分类号	F252	密级	公开
UDC	005	学位论文编号	D-10617-312-(2022)-24022

重庆邮电大学硕士学位论文

中文题目	物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化研究
英文题目	**Research on Optimization of “Vehicle-Drone” Collaborative Delivery at the Logistics Terminal**
学　　号	**S190732022**
姓　　名	罗娟
学位类别	工程硕士
学科专业	物流工程
指导教师	杜茂康　教授
完成日期	**2022 年 5 月 30 日**

万方数据

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 重庆邮电大学 或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本文研究做出的贡献均已在论文中作了明确的说明并致以谢意。

作者签名：罗娟　　日期：2022年5月30日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解 重庆邮电大学 有权保留、使用学位论文纸质版和电子版的规定，即学校有权向国家有关部门或机构送交论文，允许论文被查阅和借阅等。本人授权 重庆邮电大学 可以公布本学位论文的全部或部分内容，可编入有关数据库或信息系统进行检索、分析或评价，可以采用影印、缩印、扫描或拷贝等复制手段保存、汇编本学位论文。

（注：保密的学位论文在解密后适用本授权书。）

作者签名：罗娟　　导师签名：杜茂康

日期：2022年5月30日　　日期：2022年5月30日

万方数据

摘要

“十三五”以来，我国快递包裹量连续多年以 100 亿件的速度增长，连续多年远超美、日、欧等发达经济体，不断增长的业务量给物流配送带来了巨大的压力。同时，随着我国人口红利逐渐消退，人工成本高、配送困难是物流行业当前面临的难题，他们亟待解决配送成本和效率方面等问题。不断提高的服务需求和日益增长的业务量越来越难以通过传统的投递方式进行满足，因此物流企业已转向自动化和智能化方向。随着科技的进步和 5G 网络的逐渐普及，无人机逐渐出现在物流行业的视野中，无人机的优势为物流行业提供了一个解决末端配送问题的新思路，但是无人机受载重量、电池能耗等影响，仅能对近距离、轻型货物进行配送。因此本文结合车辆和无人机各自的优势，研究“车辆-无人机”协同配送模式。针对上述问题本文主要做了以下工作。

首先，分析国内外对于车辆路径和无人机配送问题的相关研究成果，并针对分析结果总结出当前“车辆-无人机”配送的不足，从而提出本文的研究内容和创新点。

其次，提出“车辆-无人机”协同配送模式，并将其运用于多车场这一新的场景。对该问题进行了全面的分析与假设，综合考虑了无人机的相关因素以及与车辆进行协同的注意点，从而构建该问题的数学模型。

然后，从“车辆-无人机”协同配送问题的特点为着眼点，将文字约束转化为数学公式，从而建立该配送模式的数学模型，同时还通过交叉和变异操作以及设计多条染色体从而改进了多染色体遗传算法，为避免不可行解或非法解的产生，在交叉、变异操作后增加了“路径调整”步骤，将不可行解或非法解调整为可行解，增加其种群的多样性。通过仿真实验验证该算法的有效性以及寻优效果。

最后，在算法上，将本文设计的算法与传统遗传算法进行比较；在配送模式上，将本文的“车辆-无人机”协同配送模式与传统配送模型进行比较并分析其实验结果。算例结果表明在物流末端运用“车辆-无人机”进行协同配送可以有效的降低运输成本，证明了将无人机运用到物流末端具有一定的实际意义，并为后续研究“车辆-无人机”协同配送提供了参考价值。

关键词：协同配送，“车辆-无人机”，多染色体遗传算法，多车场，路径优化

万方数据

Abstract

Since the 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China, my country's express parcels have increased at an average annual rate of 10 billion, it has surpassed developed economies such as the United States, Japan, and Europe for many years. The growing business volume has brought enormous pressure to logistics and distribution. At the same time, With the gradual fading of my country's demographic dividend, high labor costs and distribution difficulties are the current challenges faced by the logistics industry, and they urgently need to solve problems such as distribution costs and efficiency. The ever-increasing service demand and growing business volume are more and more difficult to pass the traditional. Therefore, logistics companies have turned to automation and intelligence. With the advancement of technology and the gradual popularization of 5G networks, drones are gradually appearing in the field of vision of the logistics industry, and the advantages of drones provide a new idea for the logistics industry to solve the problem of terminal distribution, but drones are affected by load capacity, battery energy consumption, etc., it can only distribute short-range and light goods. Therefore, this thesis combines the respective advantages of vehicles and drones to study the “vehicle-drone” cooperative distribution mode. In view of the above problems, this thesis has done the following work.

Firstly, the research results of vehicle routing problem and drone distribution problem at home and abroad are analyzed and summarized, it summarizes the current shortcomings of the “vehicle-drone” distribution based on the analysis results, and the research content and innovation of this thseis are put forward.

Secondly, the cooperative delivery mode of “vehicle-drone” is proposed and applied to the new scenario of multiple depots. The problem is comprehensively analyzed and assumed, and the related factors of the drone and the attention points of coordination with the vehicle are comprehensively considered, so as to construct a mathematical model of the problem.

Thirdly, focusing on the characteristics of the “vehicle-drone” collaborative distribution problem, the constraints are converted into mathematical formulas to establish the mathematical model of the distribution mode. The multi-chromosome genetic algorithm was improved by improving crossover and mutation operations and designing

万方数据

multiple chromosomes. In order to avoid the generation of infeasible solutions or illegal solutions, a "path adjustment" is added after the crossover and mutation operations, and the infeasible solutions or illegal solutions are adjusted into feasible solutions to increase the diversity of their populations. The effectiveness and optimization effect of the algorithm are verified by simulation experiments.

Finally, in the algorithm, the algorithm designed in this thesis is compared with the traditional genetic algorithm. In the distribution mode, the "vehicle-drone" cooperative distribution mode in this thesis is compared with the traditional distribution model and the experimental results are analyzed. The results of the calculation examples show that the use of “vehicle-drone” for collaborative delivery at the end of logistics can effectively reduce transportation costs, which proves that the use of drones going to the end of logistics has certain practical significance, and it also provides a reference value for the follow-up study of “vehicle-drone” collaborative distribution.

Keywords: collaborative distribution, vehicle-drone; multi-chromosome genetic algorithm, multi-depot, routing optimization

万方数据

目录

图录 VII
表录 VIII
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.2.1 理论意义 2
1.2.2 实践意义 3
1.3 国内外研究现状及分析 3
1.3.1 车辆路径问题研究现状 3
1.3.2 无人机配送路径问题研究现状 5
1.3.3 国内外文献综述 7
1.4 研究内容与框架 7
1.4.1 研究内容 7
1.4.2 论文框架 8
1.5 本文的主要贡献 10
1.5.1 技术路线 10
1.5.2 研究方法 11
1.5.3 本文创新点 12
第 2 章 相关理论基础 13
2.1 车辆路径问题相关理论 13
2.1.1 车辆路径问题的概念 13
2.1.2 车辆路径问题的构成要素 14
2.1.3 车辆路径问题的研究方法 15
2.2 无人机配送相关理论 16

万方数据

2.2.1 无人机配送问题的概念 16
2.2.2 无人机配送的优缺点 17
2.3 遗传算法相关理论 18
2.3.1 遗传算法的相关概念 18
2.3.2 遗传算法的工作流程 20
2.4 多染色体遗传算法 21
2.5 本章小结 21
第 3 章 物流末端“车辆-无人机”协同配送模型 22
3.1 问题描述 22
3.2 模型假设与参数 24
3.3 “车辆-无人机”协同次序约束模型 26
3.3.1 无人机起飞、降落点在车辆路径中的顺序约束 26
3.3.2 无人机服务顺序约束 27
3.4 无人机能量消耗模型 28
3.4.1 无人机输出功率模型 28
3.4.2 无人机受载重影响的飞行速度模型 28
3.5 数学模型建立 29
3.6 本章小结 30
第 4 章 “车辆-无人机”协同配送问题算法设计 31
4.1 多染色体遗传算法特点 31
4.2 算法设计与改进 32
4.2.1 染色体编码 32
4.2.2 初始种群 34
4.2.3 适应度函数 34
4.2.4 选择操作 34
4.2.5 交叉操作 34
4.2.6 变异操作 36

万方数据

4.2.7 无人机路径局部搜索 36
4.3 本章小结 37
第 5 章 优化算法测试及仿真实验 38
5.1 实验环境 38
5.2 算法性能分析与比较 38
5.3 模拟仿真实验 39
5.4 无人机相关参数影响分析 42
5.4.1 无人机电池电量 42
5.4.2 无人机最大载重量 43
5.4.3 无人机运费率 45
5.5 本章小结 46
第 6 章 结论与展望 47
6.1 主要工作与结论 47
6.2 研究不足及展望 48
参考文献 49
致谢 53
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 54

万方数据

图录

图 1.1VRP 的变体问题 4
图 1.2 整体框架图 10
图 2.1 车辆路径问题示意图 13
图 2.2 车辆路径问题的研究方法 15
图 2.3 染色体示意图 19
图 2.4 遗传算法流程图 20
图 3.1 无人机配送示意图 23
图 3.2“车辆-无人机”协同配送示意图 23
图 3.3 多配送中心“车辆-无人机”协同配送示意图 24
图 4.1 多染色体遗传算法流程 33
图 4.2 路径编码示意图 34
图 4.3 染色体整体交叉操作 35
图 4.4 染色体部分交叉操作 35
图 4.5 染色体内变异 36
图 4.6 染色体间变异 36
图 4.7 路径调整图 37
图 5.1 算法对比 41
图 5.2 配送模式对比 42
图 5.3 无人机电池电量变化对配送成本的影响 43
图 5.4 无人机最大载重量变化对配送成本的影响 44
图 5.5 最大载重量变化对无人机服务次数的影响 45
图 5.6 无人机运费率变化对配送成本的影响 45

万方数据

表录

表 2.1 无人机配送优缺点 17
表 5.1 遗传算法参数 38
表 5.2 模拟退火算法参数 39
表 5.3 算法对比实验结果 39
表 5.4 客户信息表 40
表 5.5 配送中心信息表 40
表 5.6 路径优化方案 41

万方数据

第1章 绪论

1.1 研究背景

互联网的迅猛发展促进了我国电子商务的蓬勃发展，便捷的购物方式和透明的价格使得当前主要的购物方式之一是电子商务。根据数据显示，我国线上零售额在 2021 年已高达 13.1 万亿元，其中实物商品线上零售额首次突破 10 亿万元，快递包裹量连续多年以 100 亿件的速度增长。同时，根据国家邮政局统计数据显示，在 2021 年我国快递业务量已高达 1085 亿件，同比增长 30.3%。不断增长的业务量给物流配送带来了巨大的压力。在科技的驱动下，物流的很多流程都可以通过机器来完成，比如仓储、分拣等，这在一定程度上大大提高了配送效率、降低了人工成本。但是，由于物流末端配送的特性（例如包裹数量多、目的地分散）导致在配送中仍然占用了大量的人力资源。虽然科技的发展在一定程度上降低了人工成本，但是随着我国人口红利的逐渐消退，人工成本整体有所提升。因此，人工成本高、配送困难是物流行业当前面临的难题，他们亟待解决配送成本和效率方面等问题。

最近几年随着不断普及和发展的集成制造，使得无人机的生产转为小型化、低能耗化等方向。另外，人工智能和 5G 等新技术的出现进一步促进了无人机在民用和军用方面的发展。我国对于无人机的使用始于军事领域，并在这一领域内逐渐成熟。然而，随着近年来的发展，不断扩大的民用无人机市场将超过军用领域市场，民用无人机主要被应用于安防巡检、农业植保、环境监测、物流运输等多个领域[1]。中商产业研究院统计数据显示，2020 年我国民用无人机市场规模高达 361 亿元，同比增长 64.1%[2]。便捷、成本低以及速度快等优势使得无人机在物流领域占据了一席之地，迫使各大物流企业纷纷研究无人机配送。

2013 年 9 月，顺丰对无人机运用于物流配送进行了测试；同年年底，顺丰完成测试阶段并进入下一阶段——试运行。2016 年 5 月，顺丰成立智能物流项目部——JDX 事业部；同年 6 月，京东无人机在江苏宿迁完成了第一单配送任务，全程 10 公里仅花费 20 分钟。2016 年 11 月——2017 年 2 月，京东获得四地（北京、宿迁、成都以及西安）飞行许可证并进行了试运行，并表示无人机送货与传统配

万方数据

送方式相比物流费用将至少降低 70%。2018 年 4 月-6 月，顺丰在江西赣州南康开展无人机物流配送，其实验结果为单件配送成本是传统配送成本的 27%。2020 年疫情期间，抗击传播范围广、传染性强以及人传人等特点的新冠病毒的重要力量便是“无人化”，“无人化”给技术手段、服务方式、管理方法带来了新的方向。2 月 11 日，京东物流事业部通过使用无人机为因疫情封村封路的河北省白洋淀送去生活物资。2 月 12 日，顺丰无人机为武汉金银潭定点医院运输医疗和防疫物资，为疫情防控的核心区域打通了“空中应急通道”。由此可以看出，在物流末端应用无人机可以帮助物流企业解决成本和效率方面等问题，同时，可以有效的帮助物流企业提高服务质量。

物联网和无人机的兴起为物流企业解决物流末端配送成本、效率等难题提供了新的思路。无人机自身具有速度快、成本低等优势，但也存在一定的不足，例如，无人机只能配送较轻的货物、飞行距离受电池电量和载重的影响，不能对远距离的客户进行配送；而车辆的载重量大、运输距离远的优势可以弥补无人机的不足之处。因此，本文考虑“车辆-无人机”协同配送模式，结合无人机和车辆两者的优势，发挥“1+1>2”的效果。本文考虑的“车辆-无人机”协同配送模型时，不仅需要考虑传统车辆配送模型的各种因素，还需要综合考虑车场与车场之间的调配以及车辆和无人机之间的协调关系——即无人机执行配送任务时的起飞、降落点的选择，同时，将无人机搭载货物和未搭载货物的电池能量消耗分为两段构建能量消耗约束，更加的符合无人机实际的能量消耗。

本文主要研究多车场物流末端“车辆-无人机”协同配送的模型与求解该模型的算法。该协同配送模式与传统配送模式相比可以有效降低物流企业的配送总成本，本文提出的算法与传统算法相比可以有效提高解的质量，提出的模型与求解算法对之后运用无人机进行末端配送提供一定的理论指导，具有一定的实用价值。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

车辆路径优化问题属于运筹学组合优化的范畴，从提出以来一直是学者们研究的重点方向。本文在基础的车辆路径优化问题上，考虑了多车场约束，同时还

万方数据

增加了一种新的运输工具——无人机，提出了在物流末端通过使用“车辆-无人机”协同配送模式解决多车场的车辆路径优化问题，以配送总成本最小化为目标考虑无人机电池电量、无人机载重量、车辆和无人机协同等约束。一方面，本文研究的内容在现有研究内容的基础上进行了扩充，为后续的研究提供了一定的参考价值；另一方面，多车场问题的研究更加符合物流企业的实际配送情况，会更加有利于该研究问题的应用和推广。同时，在现有的解决方案中对于较大规模而言，在合理的时间内难以求得可以接受的有效解，本文还提出多染色体遗传算法对该问题进行求解，使得在合理的时间内获得更加可接受的有效解。

1.2.2 实践意义

根据物流企业的实际配送情况，研究多车场的车辆路径优化问题可以使得车场之间的关系更为紧密，从而对客户配送进行统筹管理，更为合理、科学的对配送路线进行规划。同时，将“车辆-无人机”协同配送放入路径优化问题中，可以较好的对应实际配送中偏远地区等复杂的配送情景。“车辆-无人机”协同配送可以有效的解决需求点分散、效率低以及道路拥堵等物流末端配送的问题。“车辆-无人机”协同配送将车辆与无人机进行结合，将各自的不足进行互补，充分发挥各自的优势，构建以总成本最小的“车辆-无人机”协同配送模型，有助于降低物流行业在末端配送的总成本。

1.3 国内外研究现状及分析

1.3.1 车辆路径问题研究现状

车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)根据不同的标准可以将其进行分类，有容量限制的车辆路径问题(CVRP)，当车辆具有容量限制时会导致车辆无法一次性配送完所有客户，需要分多次或者多辆车进行配送[3]。带有时间窗限制的 VRP 问题(VRPTW)，时间窗指的是需要在客户要求时间范围内对其完成配送任务，它还可以根据用户对于时间约束的严格与否分为硬时间窗和软时间窗，硬时间窗是指必须在客户要求时间范围内进行配送；而软时间窗指的是在执行配送时若超过客户规定的时间范围会被给予一定的惩罚，但仍可以进行配送[4]。动态 VRP 问

万方数据

题(DVRP)，配送公司根据当前已知的客户信息规划配送路线，但车辆出发后会增加或者减少一些客户，即客户信息会随时发生变化，信息变化后再次对配送路线进行规划[5]。多车型 VRP 问题(MTVRP)，配送中心含有不同运输成本、最大载重量等的多种车型，然后根据实际的客户需求进行相对于的车型、路线规划[6]。多车场 VRP 问题(MDVRP)，多个配送中心合理的规划配送路线对不同的客户执行配送任务，MDVRP 问题涉及到路线的规划以及车辆的选择和分配的问题[7]。拆分交货 VRP 问题(SDVRP)是基于 CVRP 的变型，它是指可以对货物进行拆分配送，充分利用车辆载重量、体积等[8]。T. Weise 等对 VRP 的主要变体进行了总结[9]，如图 1.1 所示。

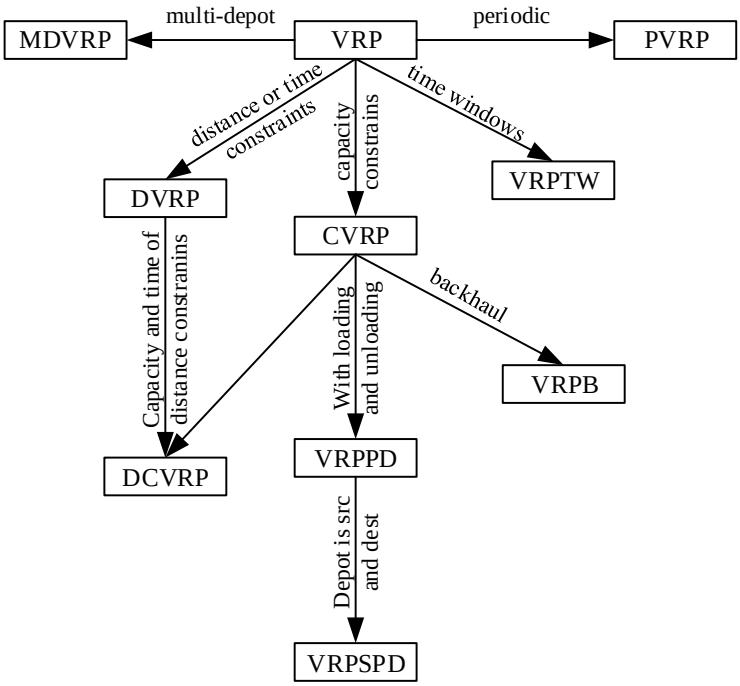

图 1.1VRP 的变体问题

由于客户需求量呈指数式增长、客户网店分布不规则、企业规模不断扩大等一系列因素导致单一配送中心无法满足配送需求，解决该问题的方式就是由单一车场扩展至多车场进行配送。

G. Clarke 和 J. W. Wright 首先提出了一种启发式算法来解决 MDVRP 问题，通过将最短距离法和节约算法进行结合对路径进行进一步的优化[10]。Li 等建立多目标的多车场绿色车辆路径问题，目标函数综合了最大化收益、最小化成本、最小化时间和最少碳排放量四个因素，设计了在信息素上进行创新的蚁群算法对模型进行求解[11]。Wang 等提出两级协同多站点多周期的车辆路径问题，帮助物流公司

万方数据

解决物流资源共享问题，实验结果表明该种方法可以提高协同物流网络内的同步程度[12]。S. Rajak 等在考虑客户满意度的基础上建立多车场车辆路径模型，首先通过 k-mean 算法对客户进行聚类，然后使用改进的蚁群算法对其进行求解[13]。S. Petr 将蚁群算法和模拟退火算法进行结合对多车场车辆路径问题进行求解，通过数据集对提出的算法进行验证，结果证明该算法可以克服其他算法的不足之处且解的质量较为稳定[14]。Fan 等考虑动态路网因素，综合考虑车辆速度、载重以及行驶道路坡度对油耗的影响构建总成本最小化的多车场车辆路径数学模型，其总成本包含配送成本、惩罚成本以及燃料成本，实验结果表明该模型可以帮助物流企业更加合理的制定车辆调度计划[15]。

国内学者针对多车场车辆路径问题也有丰富的理论成果。戚远航等通过改进初始化、编解码以及局部搜索设计了泰森多边形的离散蝙蝠算法，通过对比分析表明该算法具有较强的寻优能力[16]。李一凡等考虑最小化公交车运营成本和能耗消耗最低为目标函数，构建了混合类型的电动公交车调度问题模型，并对其进行灵敏度分析用车总成本，帮助公交公司改善调度问题[17]。马冰山等结合纯电动车和多配送中心的特征构建带有时间窗的多配送中心车辆路径数学模型，实验结果表明了联合更多配送中心可以帮助物流企业更加合理的优化路线以及降低物流成本[18]。王正武等通过虚拟车场将多车场转为单车场问题，并通过分阶段的方式处理客户预约和实时的需求从而构建数学模型[19]。胡蓉等人针对城市拥堵的实际情况，考虑车辆行驶距离、载重和速度等因素，以最小化油耗总费用为目标构建了绿色多车场车辆路径模型，并提出一种融合蚁群优化算法和知识模型的学习型蚁群优化[20]。周鲜成等根据交通网络中车辆速度的时变性，考虑速度和载重对车辆油耗和碳排放的影响，以总成本最小化为目标构建 MDGVRP 模型[21]。

1.3.2 无人机配送路径问题研究现状

车辆路径问题的研究已经较为成熟，但是关于无人机的车辆路径问题还处于初级阶段。C. C. Murray 和 A. G. Chu 在 2015 年最早开始对无人机的车辆路径进行研究，并提出了卡车搭载无人机配送(Flying Siderkick Traveling Salesman Problem, FSTSP)和卡车和无人机并行配送(Parallel Drone Scheduling Traveling Salesman Problem, PDTSP)两种模型[22]。C. C. Murray 和 R. Raj 在 FSTSP 的研究基础上，假

万方数据

设无人机在飞行速度、载重、服务时间、飞行距离等方面具有差异性，并将该问题称为 mFSTSP[23]。N. Agatz 等提出了 FSTSP 问题的变体 TSP-D 模型，该模型的无人机可以在同一客户点执行起飞降落任务，实验结果表明该模型可以大幅度的降低配送成本[24]。Wang 等研究无人机的车辆路径问题(VRPD)，实验结果表明每辆车上无人机的数量和无人机相对于车辆的速度影响其配送时间[25]。J. F. Campbell 等将无人机配送作为车辆配送的补充将其与车辆同时执行配送任务，通过与仅车辆进行配送的模式进行比较，结果表明该配送模式有较大的优势[26]。D. Chauhan 等对无人机的最大覆盖选址问题进行了研究[27]。Chang 等研究了一辆车和几架无人机的路径问题，以车辆为载体运输无人机对客户进行配送[28]。M. Salame 和 S. Srinivas 考虑多架无人机和单辆车辆一起为客户执行配送任务并通过多阶段方式对其进行求解[29]。Han 等考虑在特殊的救援场景中，使用车辆搭载无人机和货物到达客户地点后，由无人机垂直起飞将货物送达客户处，并通过考虑无人机飞行距离不超过其最大飞行距离为依据判断是否可作为无人机服务点[30]。

在国内，无人机的车辆路径问题同样也吸引了学术界的兴趣。王凌霄等结合“最后一公里”配送的背景以及存在的问题进行分析，探讨了将无人机运用于该环境下的可行性[31]。韩明等人对军用物资在高寒山地下提出了“车辆+无人机”联运的配送模式，并同传统的配送模式进行对比，可以减少有生力量非战斗减损[32]。彭勇和黎元钧以新冠疫情为背景，将无人机加入到车辆配送模式中，然后通过 TSP 算法和领域搜索算子的不同组合对模型进行求解[33]。郭秀萍和胡运霞将车辆作为运输无人机的载体提出了卡车-无人机联合配送模式，以无人机空载时的续航能力作为无人机配送货物的续航能力，通过改进 K-means 聚类来确定车辆的配送点[34]。林驿等针对农村快递运营成本问题，考虑交通时变的特性和无人机配送提出“城乡客户班车+无人机”的配送模式，考虑了无人机在升降过程中消耗的电池功率并以空载的续航能力作为无人机实际的续航能力，通过最近邻思想对 CW 算法和动态规划进行了改进，实验结果表明该模型可以有效地提高无人机电池的利用率，减少了客车发生延误的可能性[35]。柳伍生等提出以无人机为主导，分 3 步对路径进行规划的联合配送模型，在满足空载最远运输距离的情况下无人机一次可服务多个客户点，实验结果证明了该模型的可行性[36]。

万方数据

1.3.3 国内外文献综述

本论文的文献综述内容主要是在 MDVRP 的基础上，详细的总结了求解思想和算法，并提出了“车辆-无人机”协同配送模式，探讨了现有研究中的主要约束与优化目标，并针对“车辆-无人机”的研究现状进行了分析。通过以上对 MDVRP 和“车辆-无人机”配送的研究，总结得到以下结论与研究方向。

1. 目前国内外对于多车场车辆路径问题的研究有较多成果，面对约束较多或规模较大的 MDVRP 问题一般采用两种方式对其进行求解，一是整体求解，通过 Split 算法对可行解进行构造从而分配车场，或者虚拟一个车场用求解单车场的方式对其进行求解；二是客户聚类法，先通过聚类等算法将每个客户分配至车场再通过求解单车场的方式对配送路线进行规划。对于多车场的研究主要集中在算法的优化和增加各种约束条件（例如多车型、低能耗），尚未从新增运输工具的角度对多车场问题进行扩充。

2. 目前研究“车辆-无人机”协同配送问题的文章较少，且都为单中心问题。随着客户需求量呈指数式上升，研究多车场下的物流末端“车辆-无人机”协同配送对物流企业更加具有实际意义，更加符合物流企业在末端配送的实际情况。

3. 在现有的研究中，大多学者考虑了无人机在空载情况下的续航能力，并将空载的续航能力作为无人机配送货物的续航能力，对于无人机载重量对续航能力和飞行速度的影响并未考虑。无人机在配送过程中其装载量会随着各客户点需求量的不同而不同，无人机的续航能力与其载重量呈负相关。

1.4 研究内容与框架

1.4.1 研究内容

本文研究的是物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化问题，帮助物流企业解决在“最后一公里”配送困难的问题，在一定程度上降低配送成本。与传统的配送模式相比，本文在传统车辆配送的基础上增加了无人机配送，使车辆和无人机进行协同配送。首先，有多个配送中心且每个配送中心的运输工具配置均相同，每辆车都配备一架无人机进行协同配送，在这个配送区域范围内对多个客户

万方数据

点进行配送；然后根据规划的路线依次服务，同时考虑无人机载重、电池能耗等因素合理规划无人机飞行路径；最后通过车辆和无人机协同配送将货物送至客户，并返回到原车场。

本课题研究主要包括以下几点：

1. 构建物流末端“车辆-无人机”协同配送路径问题的数学模型

物流末端“车辆-无人机”协同配送模型是以总成本最小化为目标，其总成本包含车辆行驶和无人机飞行的单位成本以及无人机的固定成本。无人机固定成本随着出任务车辆数量的增加而增加，尽可能多的给无人机分配配送任务，减少其整体的配送总成本。该配送模式在传统车辆配送模式中增加了一种运输工具——无人机，需要同时考虑车场与车场之间的调配、车辆和无人机之间的协同——即无人机起飞、降落点的选择等约束。在考虑影响无人机配送约束时，并未以无人机空载时的续航能力作为无人机的最大载重量，而是考虑了无人机载重量对电池续航能力的影响，将无人机搭载货物和未搭载货物消耗的电池能量分为两段，从而构建能量消耗约束。

2. 设计求解该模型的启发式算法

设计了求解多车场“车辆-无人机”协同配送模型的算法——多染色体遗传算法。从传统的单条染色体转为多条染色体，更加符合生物遗传的特性，每条染色体对应着车辆及配套的无人机需要服务的客户，个体为多个染色体的集合，对应着“物流-无人机”协同配送的一个解。同时，为避免不可行解或非法解的产生，在交叉、变异操作后还增加了“路径调整”步骤，将不可行解或非法解调整为可行解，增加其种群的多样性。

1.4.2 论文框架

本文研究结构分为六个章节，论文结构如下：

第一章：绪论。此章节首先介绍了本文的研究背景与研究意义；然后对车辆路径问题、多车场车辆路径问题以及无人机配送问题的发展现状进行梳理、总结，分析出当前末端“车辆-无人机”路径规划问题的研究方向；最后，阐述本文研究内容与框架和主要贡献。

万方数据

第二章：相关理论基础。包括车辆路径问题概念、构成要素以及对该问题的研究方法，无人机配送的概念和优缺点，以及求解“车辆-无人机”协同配送模型运用的遗传算法基本原理。

第三章：物流末端“车辆-无人机”协同配送数学模型构建。研究“车辆-无人机”协同配送模式，分析该模式的多车场车辆路径优化问题，以总成本最小化为目标函数构建“车辆-无人机”协同配送数学模型，目标函数包含车辆行驶和无人机飞行的单位成本以及无人机的固定成本，综合考虑无人机相关约束条件，例如：无人机最大载重量、无人机电池能耗以及无人机起飞、降落点的选择因素，并对该问题进行合理的路径优化。

第四章：求解“车辆-无人机”协同配送问题的算法设计。通过染色体由一变多的变化设计多染色体遗传算法，从而更加符合真实的遗传进化规律，更好的推动生物的进化，产生更有效的解。同时详细的介绍了该算法的特点和具体实现步骤。

第五章：实验分析。主要是对第 3 章数学模型和第 4 章优化算法的基础上进行算例验证，通过数据集验证本文的配送模型与算法的有效性，通过实验验证与传统的配送模式相比，本文提出的“车辆-无人机”协同配送模式是否有助于物流企业降低配送成本；与传统遗传算法相比，本文设计的多染色体遗传算法在解的质量方面是否提高、效率是否提高以及验证其普遍性。并详细的介绍了实验平台的相关参数。

第六章：结论与展望。对本文的研究内容和成果进行总结，并说明本文的创新、不足之处以及进一步需要开展的工作。

本文的整体框架如图 1.2 整体框架图所示。

万方数据

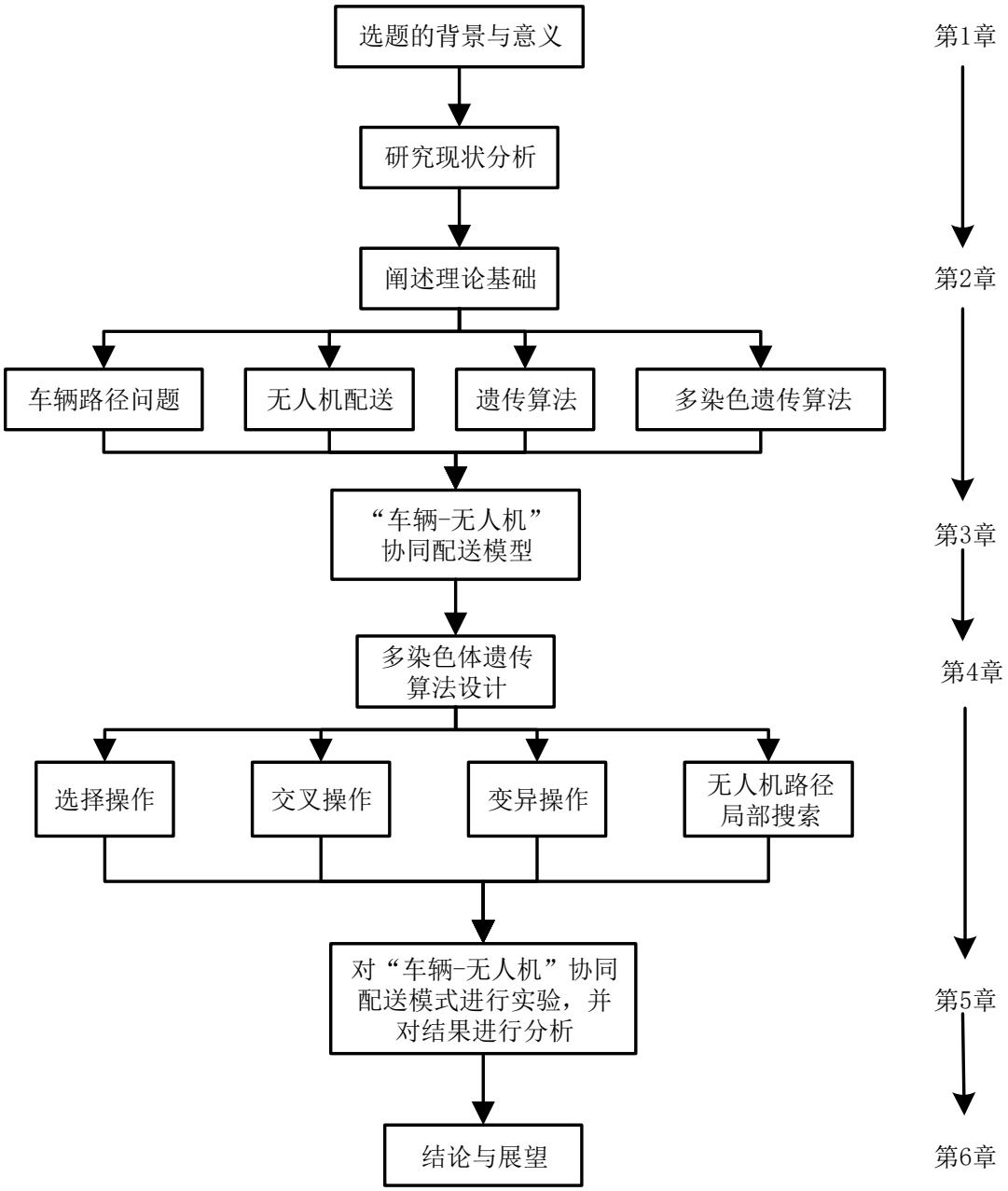

图 1.2 整体框架图

1.5 本文的主要贡献

1.5.1 技术路线

本文以国际案例数据集为例，采用循序渐进的方法对末端“车辆-无人机”协同配送路径优化问题进行建模与算法研究，具体步骤如下：

第一步：构建多车场下物流末端“车辆-无人机”协同配送模式。总结、分析当前文献对于无人机的研究，在现有研究中大多学者将无人机空载时的续航能力

万方数据

作为无人机载重时的续航能力，但无人机的载重量会影响其能飞行的时间以及速度，无人机在物流末端配送中的装载量会随着各客户点需求量的不同而发生变化且呈负相关。因此，本文在多车场的场景下，考虑无人机的载重、能耗以及同车辆协同配送等因素构建物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化数学模型。

第二步：改进多染色遗传算法。由于传统的单条染色体不能很好地对多车场问题进行求解，因此，通过多条染色体对其进行解编码从而设计了多染色体遗传算法，从传统的单条染色体转为多条染色体，更加符合生物遗传的特性。每条染色体对应着车辆及配套的无人机需要服务的客户，个体为多个染色体的集合，对应着“物流-无人机”协同配送的一个解。在变异时，不仅存在于一条染色体中，还存在于来自同一个体的不同染色体之间，这样能够有效地保护种群的多样性，避免过早收敛。同时，为避免不可行解或非法解的产生，在交叉、变异操作后增加了“路径调整”步骤，将不可行解或非法解调整为可行解，增加其种群的多样性。

第三步：在前两步的基础上，通过数据集进行仿真实验。通过总成本最小化与无人机载重、能耗等因素之间的关系，确定“车辆-无人机”协同配送的路径。同时验证改进的多染色体遗传算法在当前的应用场景的实际应用效果，并通过运行结果对模型进行验证分析。从而使本文的模型与算法更加的符合物流企业在实际运用中的需求。

1.5.2 研究方法

针对以上研究过程，本文主要采取以下研究方法：

1. **文献研究**：参考、分析国内外相关文献资料，分析当前我国物流企业面临的难题，并全面了解当前研究问题所涉及到的相关理论知识，研究“车辆-无人机”协同配送的特性，确定在物流末端场景下使用“车辆-无人机”进行配送的主要影响因素并构建数学模型。

2. **数学建模**：在多车场的场景下，研究物流末端“车辆-无人机”协同配送，通过研究“车辆-无人机”协同的特性，综合考虑无人机载重、电池能耗等因素以及“车辆-无人机”协同配送，构建以总成本最小化为目标的数学模型。

万方数据

3. **优化算法**：用改进的多染色体遗传算法求解多车场下“车辆-无人机”协同配送的数学模型，为避免不可行解或非法解的产生，在交叉、变异操作后增加了“路径调整”步骤，将不可行解或非法解调整为可行解，增加其种群的多样性并与传统的遗传算法进行比较。

4. **算例分析**：结合标准算例集，在算法上，将本文设计的算法与传统遗传算法进行比较；在配送模式上，将本文的“车辆-无人机”协同配送与传统配送模型模式进行比较并分析其实验结果，并通过改变无人机相关参数分析其参数对配送成本的影响。

1.5.3 本文创新点

本文研究主要从多车场下“车辆-无人机”协同配送的实际问题出发，以物流总成本（运输成本、固定成本）最小化为优化目标构建“车辆-无人机”协同配送模式的数学模型，并通过本文设计的算法对该模型进行求解，得到相应的实验结果，对物流企业降低末端配送成本提供了一定的思路和方向。

本文的创新点主要体现在以下几点：

1. 研究问题上，提出了物流末端运用“车辆-无人机”进行协同配送的新场景——物流末端多车场，更加符合物流企业在末端配送的实际情况。对该问题进行了全面的分析，综合考虑了无人机载重量对续航能力的影响以及车辆和无人机协同的注意点，从而构建该问题的数学模型。

2. 数学模型上，考虑了无人机载重量对续航能力、飞行速度的影响，建立的数学模型以总成本最小化为目标，同时本文致力于尽可能减少假设条件，提供一个使用范围广、扩展性强的数学模型。本文通过分析、总结前人文献，提出了物流末端“车辆-无人机”协同配送路径模型。

3. 算法上，通过对已有解决车辆路径问题的启发式算法改进，设计出适合求解本问题的多染色体遗传算法。从传统的单条染色体转为多条染色体，更加符合生物遗传的特性，每条染色体对应着车辆及配套的无人机需要服务的客户，个体为多个染色体的集合，对应着“物流-无人机”协同配送的一个解。同时，为避免不可行解或非法解的产生，在交叉、变异操作后还增加了“路径调整”步骤，将不可行解或非法解调整为可行解，增加其种群的多样性。

万方数据

第2章 相关理论基础

对理论基础的研究是为了更好的解决问题，本章对车辆路径问题、无人机配送以及遗传算法相关问题进行了介绍，为后续研究“车辆-无人机”协同配送构建数学模型和算法设计奠定基础。

2.1 车辆路径问题相关理论

旅行商问题(Travelling Salesman Problem, TSP)是指一个推销员为了推销商品需要从一个城市出发将多个城市经历一遍的前提下返回到出发地，使得最终行驶距离最短。TSP 问题是单回路运输问题中最为典型的模型，也是组合优化问题的经典问题之一。随着市场的发展和社会的进步，没有运输能力限制的旅行商问题便不能满足实际需求，如何规划在车辆容量范围内对客户服务的路线成为了亟待解决的问题，对于容量限制的要求逐渐演变出了车辆路径问题。

2.1.1 车辆路径问题的概念

车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)是 20 世纪 50 年代由 G. B. Dantzig 和 J. H. Ramser 首次提出，并证明该问题为 NP-难问题，它是指配送中心在一定的约束条件下规划需要提供配送服务的路径，在满足客户需求的前提下尽可能使得成本最小、路程最短等[37]。车辆路径问题自被提出以来一直受到学者的关注，该问题示意图如图 2.1 所示。

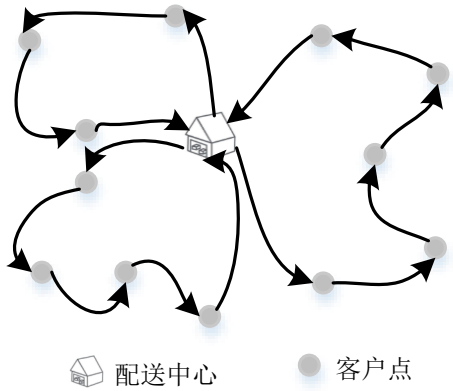

图 2.1 车辆路径问题示意图

万方数据

在实际生活中车辆路径问题随处可见，对该问题进行研究具有一定的意义。一方面，不断增长的物流规模使得物流企业快速、合理的制定车辆的调度和运输计划显得尤为重要；另一方面，对于该问题的研究需要考虑实际因素才能使得求得的解决方案更具有实际性。从相关文献中可以看出，对于该问题的研究已经从最初的简单模型发展为更接近实际应用的复杂模型。

2.1.2 车辆路径问题的构成要素

车辆路径问题主要包含配送中心、客户、货物、运输工具、约束条件和目标函数这六个要素，具体内容如下：

1. **配送中心**：配送中心不等同于仓库，其主要功能是提供配送服务，它是指接受并处理末端用户的订货信息，并根据客户的实际需要进行相关操作，最终将货物运送至客户手中。根据其数量的多少可分为单配送中心和多配送中心问题。

2. **客户**：客户是配送活动的需求对象，也是配送车辆的服务对象。客户的货物需求信息会对配送路线的规划产生影响，例如客户的地理位置、需求量、配送方式和时间等。根据客户对货物的需求可分为固定需求、模糊需求和随机需求三类。

3. **货物**：货物是配送的对象，货物的体积、重量和物理状态等都会影响配送。例如，当一辆车因货物的重量或体积不能一次性运输时，则会对货物进行拆分并由多辆车进行配送；客户要求的送达时间和地点共同决定了运输方式；冷藏车或冷冻车则配送易腐败物品或药物等。因此，配送方式需要根据实际情况进行选择，制定合理的配送方案。

4. **运输工具**：它是指完成货物运输的工具，例如：车辆、轮船、飞机、高铁等。目前，随着无人机的普及，无人机路径问题也逐渐成为了研究热点，对于无人机而言，则必须考虑其载重和电池能耗等相关因数。根据运输工具最后是否返回配送中心可分为封闭式和开放式。

5. **约束条件**：约束条件是指在设计配送路线时需要满足的特定条件，运输工具的最大载重量限制、客户时间限制、服务范围限制和运输工具类型选择限制等都是可能会考虑到的约束条件，这些都是影响配送活动的主要因素。

万方数据

6. **目标函数**：目标函数是指在安排配送路线时最终需要达到的目标。车辆路径问题中常用的目标函数主要有运输总路线最短、费用总成本最低和配送时间最短等，根据目标函数数量的多少可分为单目标和多目标函数。

2.1.3 车辆路径问题的研究方法

车辆路径问题(VRP)是物流领域精细化管理的重要问题，是科研领域和物流运输企业共同关心的问题。VRP 问题已被证明是 NP-难问题，同时，由于不断扩展的 VRP 问题模型使得对其进行求解的难度也在不断提高。

通过分析和总结相关的求解方法，求解算法可以分为两大类：一类是精确式算法，另一类是启发式算法，相关的算法分类见图 2.2[38]。

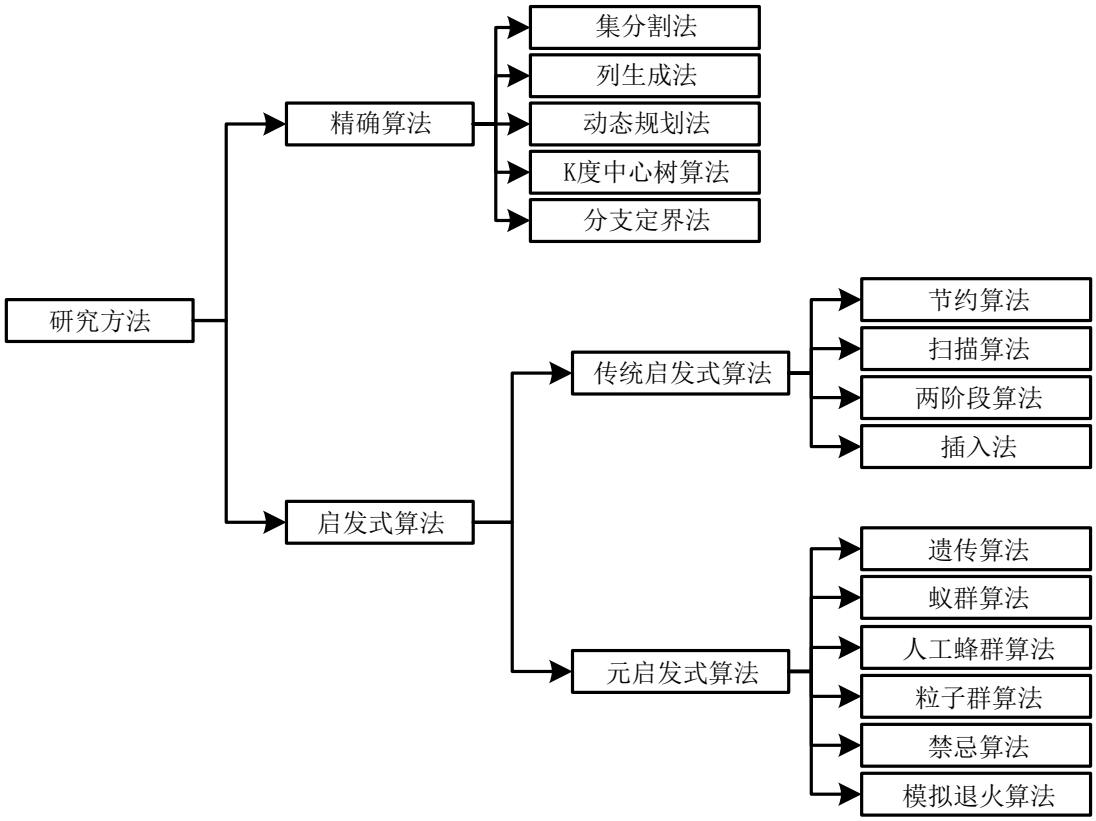

图 2.2 车辆路径问题的研究方法

1. 精确算法

精确式算法适用于小规模的算例并且能够求出最优解；当问题的规模较大时该算法仅可提供问题的可行解或为启发式算法提供初始解。根据目前对于车辆路径问题的研究，单纯地使用精确算法已经很难再对其进行求解，常见的精确式算法有分支定界法、线性规划法和动态规划法等。

万方数据

2. 启发式算法

启发式算法是指基于直观或对过去经验的总结从而构造的求解算法，可以在一定的时间内求出可行解，但与最优解存在偏差，可以通过通用性、稳定性以及收敛性衡量该算法的性能。启发式算法有两种不同的方法：传统启发式和元启发式，前者通过局部搜索进行寻优，而后者通过全局搜索寻优。传统启发式算法包括节约算法和解空间缩减算法等，但随着问题规模和相关约束的增加很难得到质量较高的解。元启发式算法与传统启发式算法相比具有更大的优势，求解性能更好，其主要以模仿自然界中各种特性为主，如遗传算法、蚁群算法、灰狼算法、人工神经网络算法等。

2.2 无人机配送相关理论

无人机驾驶飞行器简称无人机，其英文为“Unmanned Aerial Vehicle(UAV)”或“Drone”[39]。将无人机应用于物流领域可以帮助物流企业降低配送成本和缩短配送时间等。无人机同车辆相比，其运输速度更快、单位配送成本更低且无人机不受道路等基础设施的限制。

2.2.1 无人机配送问题的概念

无人机最早在 20 世纪 20 年代诞生，其标志事件是 A. M. 洛教授主导研制的“喉”式单翼无人机在英国军舰上试飞成功。无人机从诞生至今已约有 100 年，其含义随着时代的变迁也发生了进化，国内外对于无人机的定义也有所不同。

在国外，美联邦航空总署在 2016 年将无人机正式定义为无人飞行载具或无人飞行器系统[40]。在国内，中国民用航空局在 2015 年将无人机定义为由控制站管理（包括远程操作或自主飞行）的航空器[41]。在民间，人们普遍将其定义为：能携带一定重量、可以执行各种任务、可以回收利用、但不能搭载人员的一种飞行器，且是通过自身自动或者远程操作进行控制[42]。

万方数据

2.2.2 无人机配送的优缺点

无人机在物流配送领域存在着巨大的发展空间，其自身特性具有诸多优缺点，如表 2.1 所示。

表 2.1 无人机配送优缺点

优点	缺点
机动灵活	初始投资成本高
配送成本低	载重量小
配送效率高	续航能力差
适用于小批量、高频次的配送	飞行要求高

1. 无人机配送的优点

无人机凭借自身优势（直线距离最短、几乎可无视地形、速度快等）成为了物流企业的一个重要选择。同时，无人机在物流配送领域的应用主要体现在末端物流配送和应急物流上，能够最大化的发挥无人机的优势。无人机能够在物流领域被广泛应用，不仅仅是制造技术的提升和成本的降低，更是因为无人机具有传统配送方式无法具备的优势。其优势主要有以下几点：

(1) **机动灵活**。与传统的交通运输工具相比，无人机可以无视路线、轨道的规划，在空中进行飞行，可绕开复杂的路况，运行环境相对于传统运输工具较为简单，从而使其飞行距离最短。在某些偏远山区、城市交通拥堵等路段使用无人机配送就可以有效提高配送效率，减少地面交通的压力。

(2) **配送成本低**。纽约金融研究机构研究数据显示，亚马逊公司通过实验证明使用无人机进行配送其单件包裹成本为 1 美元左右，且送货最快可在 30 分钟内完成，而亚马逊之前在一些城市内提出的“一小时内快递服务”成本高达 7.99 美元。目前各物流巨头均对无人机配送进行了测试与定点使用，每件包裹通过无人机进行配送可将其成本降低到 1.04 元左右，同传统配送的运输成本 1.25 元/件相比降低 16.8%[43]。同时，京东曾测算过运用无人机进行配送，若无人机的使用已经定型和规模化后可将配送成本降低 40-50%。

(3) **配送效率高**。随着无人机制造技术的逐渐成熟，其飞行速度也得到了大幅提升，其速度每小时几十到上百公里不等，并且不存在车辆发生拥堵的风险。因此，无人机在配送速度上具有非常明显的优势。

万方数据

(4) **适用于小批量、高频次的配送**。小批量、高频次的配送特点随着网购的兴起越来越凸显，无人机的各项优势正好可以满足这一需求。根据亚马逊统计，85%左右的快递重量均在 3kg 以内，这就意味着有大量的货物可以通过无人机进行配送[44]。

2. 无人机配送的缺点

虽然无人机具有许多的优势，发展前景广阔，但是无人机仍然存在许多的不足之处。无人机在物流配送领域发展的不足主要表现在以下几点：

(1) **初始投资成本高**。由于目前无人机在配送领域处在发展的早期阶段，中小企业难以承受无人机研发的各项成本以及无人机使用寿命较短的因素。

(2) **载重量小**。无人机受体积、重量的限制，因其载货能力有限只能配送轻型、小体积的货物。当前主流的小型无人机最高载荷量只有二十公斤，限制了无人机可配送的货物。

(3) **续航能力差**。当前无人机主要依靠电池提供动力，即使电力驱动的动能转换率较高，但较小的电池储量无法满足无人机在物流方面进行长距离运输的要求。因此，续航能力是无人机在物流配送中面临的主要难题之一。

(4) **飞行要求高**。飞行高度和总航程是影响无人机飞行安全的重要指标，需要对其进行一定的控制；另一方面，由于无人机本身重量较轻的原因，其对天气的变化会更加的敏感。

2.3 遗传算法相关理论

遗传算法的主要特点是：简单通用、对于解的搜索能力较强以及十分容易实现并行化等，它凭借着自身的优势被广泛用于求解车辆路径问题。本文将运用遗传算法对构建的物流末端“车辆-无人机”协同配送模型进行求解，在本小节中将围绕遗传算法的相关概念和工作流程展开描述。

2.3.1 遗传算法的相关概念

遗传算法(Genetic Algorithm, GA)是 20 世纪 70 年代被 J. H. Holland 首次提出，其基本原理是达尔文提出的丛林法则——“物竞天择，适者生存”，通过模拟达尔文生物进化论提出的计算模型[45]。繁衍和生存是生物存在的基本属性，生物通

万方数据

过不断的繁衍遗传自身基因产生后代，在优胜劣汰的环境中淘汰不能适应自然条件的生物，使其优秀的基因被保存下来并在不断地繁衍中得到进一步的进化，周而复始。

1. 染色体

基因是通过染色体作为载体而存在，而多个基因构成一条染色体，如图 2.3 所示。在遗传算法中，有二进制、自然数、浮点数等方式对染色体进行表达，而求解车辆路径问题一般选择的表达方式为自然数编码，通常一条染色体就代表一辆车服务客户的顺序。

5	2	4	3	6	1

图 2.3 染色体示意图

2. 种群

种群是模拟生物种群由若干个个体组成的群体，在种群个体之间执行遗传算子操作就是生物遗传的特性。种群规模表达的含义为群体中含有个体的数量，若个体数量较小时，可以提升该算法的求解速度，但会因搜索范围的限制而求得局部最优值；若个体数量较大时，则会降低该算法的求解速度。

3. 适应度

适应度是表示当前种群中每个个体的优劣，其值越大表明该个体解的质量越好，该个体被选择进行繁殖的概率越高。

4. 遗传算子

选择算子、交叉算子和变异算子是遗传算法中的基本算子，遗传算法通过遗传算子使种群逐步进化并达到最优解。

(1) 选择算子。不同的选择算子具有不同的选择规则，在遗传算法流程的每个循环开始时，选择算子根据其自身规则选择当前种群中较优的个体作为父代，然后依据交叉、变异概率确认是否执行该操作从而产生新的个体并组成一个新的种群，个体被选择作为父代的概率与其自身的适应度值呈正相关性。常见的选择算子有排序法、轮盘赌法和局部选择法等。

(2) 交叉算子。自然界中的生物繁衍在遗传算法中是通过交叉算子进行体现，父代中两个互相配对的染色体按照一定的规则进行交换从而产生新的个体。

万方数据

(3) 变异算子。变异是对个体中某些基因按小概率进行改变，其主要是降低其陷入局部最优的可能性。

2.3.2 遗传算法的工作流程

遗传算法的具体操作流程见图 2.4。其具体操作步骤如下：

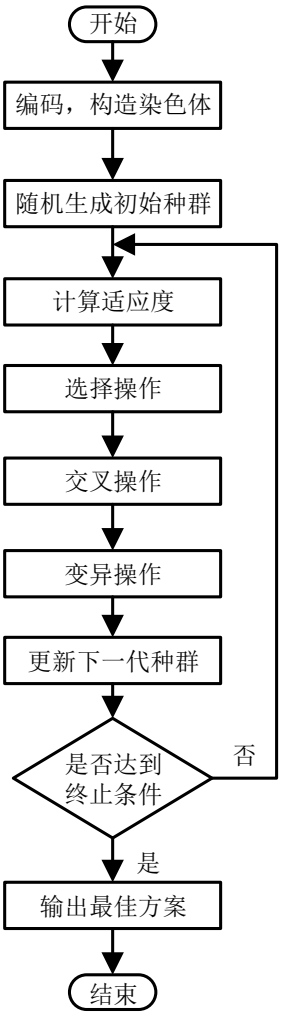

图 2.4 遗传算法流程图

1. 首先进行编码，构造染色体；
2. 随机或按照一定规则生成初始种群；
3. 确定适应度函数；
4. 通过选择函数挑选当前种群中的个体作为父代；
5. 执行交叉操作；
6. 执行变异操作；

万方数据

7. 检查是否达到循环结束条件，若符合结束条件，则直接输出当前解；否则转至步骤 4。

2.4 多染色体遗传算法

在传统的遗传算法中，通常是将问题的解编码为一条单链，称其为单染色体。而本文提出的多染色体遗传算法则是在传统遗传算法上将单条染色体转为多条染色体，故称为多染色体遗传算法。

在自然界中，绝大部分生物体的细胞都包含多条染色体，而单染色体的生物通常都为变异生物，单染色体的生物不能产生正常的生殖细胞，也不能产生正常的后代或不能产生后代，因此，采用多染色体进行改进遗传算法，更加符合实际情况。同时，本文考虑了车辆和无人机两种不同的运输工具，使用传统的单染色体进行编码不能很好的体现出“车辆-无人机”协同的路径规划，因此，本文提出了一种有别于传统的多染色体遗传算法。

本文将在第 4 章中对多染色体遗传算法的具体过程和操作流程进行详细的介绍。

2.5 本章小结

本章主要围绕车辆路径问题、无人机配送和遗传算法的相关理论进行了阐述，为后面进一步研究物流末端“车辆-无人机”协同配送模型与求解奠定理论基础。首先，介绍了车辆路径问题的概念、构成要素和研究方法；其次，介绍了无人机配送的概念和优缺点；然后，阐述了遗传算法的相关概念、工作流程；最后，介绍了多染色遗传算法的相关概念。

万方数据

第3章 物流末端“车辆-无人机”协同配送模型

本章节将综合考虑无人机应用于物流配送中的各项影响因素，构建物流末端“车辆-无人机”协同配送的模型。通过对该问题进行描述，拟定相关的假设条件以及相关参数和变量的设置，分析目标函数的构成以及相关问题的约束条件构建本文的数学模型。

3.1 问题描述

多配送中心：在物流末端配送中，在一定区域范围内有许多的配送网点，即可以将其比拟为配送中心。在物流末端配送区域范围内有多个配送中心，每个配送中心存在一辆或多辆可以执行配送任务的车辆，且车型、最大容量一致。

客户点信息：客户点的信息包含 x 坐标、y 坐标以及该客户的需求量。同时根据无人机的最大载重量将货物分为轻件点和重件点，对于轻件点而言，无人机和车辆均可对其进行配送，重件点则只能由车辆进行配送。

总费用成本：总费用成本包含车辆行驶和无人机飞行的单位成本以及无人机的固定成本。

车辆：每辆车的最大载重量一样，且每次执行配送任务时，每辆车均会携带一架无人机进行协同合作完成配送任务，因此，车辆的实际载重量包含车辆和无人机整体服务的客户总需求量。

无人机：每架无人机也有最大载重量和电池功率的限制，且每架无人机的型号一致，即每架无人机的载重量、电池功率均相同。无人机执行任务时，载重量不超过其最大载重量，且每次执行任务时只服务一个客户点。无人机服务场景如图 3.1 所示。

车辆具有载重量大、运输距离远等优势，但是其配送速度较慢、配送成本高并受道路限制使其在服务一些客户时的配送代价较大，而无人机虽然负载量小、飞行距离短，但是其具有飞行速度快、运输成本低的优势。考虑“车辆-无人机”协同配送便可以将车辆和无人机两种运输工具的优势进行结合，车辆的载重量和

万方数据

运输具体扩宽了无人机可服务客户的范围，而无人机则降低整体的配送成本，发挥“1+1>2”的效果。

图 3.1 无人机配送示意图

物流末端，即车辆配送路径中的“最后一公里”，是以货物配送至客户手中为目的的物流活动，当前都是以车辆作为配送工具对配送路径进行规划。由于城市区域具有高楼林立、人口密集的特点给无人机的配送带来了一定的困难，因此，本文的场景暂时不考虑城市区域，而是将“车辆-无人机”配送用于人口较少、视野较为空旷的农村地区以及非人口稠密的城市部分地区，本文将“车辆-无人机”协同配送运用于此场景，帮助物流企业解决配送难、成本高的问题，“车辆-无人机”协同配送示意图如图 3.2 所示。

图 3.2“车辆-无人机”协同配送示意图

因此，本文物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化问题可作如下描述：

设有 N 个配送中心，每个配送中心的运输工具配置均相同，一架无人机和一辆车为组合一起执行配送任务，在这个配送区域范围内含有 M 个客户点需要进行配送服务。配送系统根据“车辆-无人机”协同等约束条件和总成本最小规划出合

万方数据

理且满足所有客户需求的配送路径，且每个客户点必须被车辆或者无人机服务一次，然后每个配送中心按照各自的规划执行任务。同时，因为无人机具有电池电量小、载重量小的缺点，所以无人机只能服务满足其电池电量和载重量的客户点，且无人机服务完一个客户点后必须返回到原车辆进行取货或休息。对于无人机配送，首先需要考虑客户点 x 的需求量是否符合要求；其次还需考虑在该车辆路径中何点可作为无人机的起飞点和降落点，并以此确定无人机的路径。对于车辆配送，车辆只能从其中一个配送中心出发且完成配送任务后需返回原配送中心。对于“车辆-无人机”协同，如果无人机当前不执行配送任务时，则需停在车辆上随着车辆的移动而移动；当无人机执行配送任务时，车辆和无人机则需在约定的节点进行汇合，其汇合点既可以是无人机当前的起飞点，也可以是车辆行驶路径中下一个客户点。图 3.3 为多配送中心“车辆-无人机”协同配送示意图。

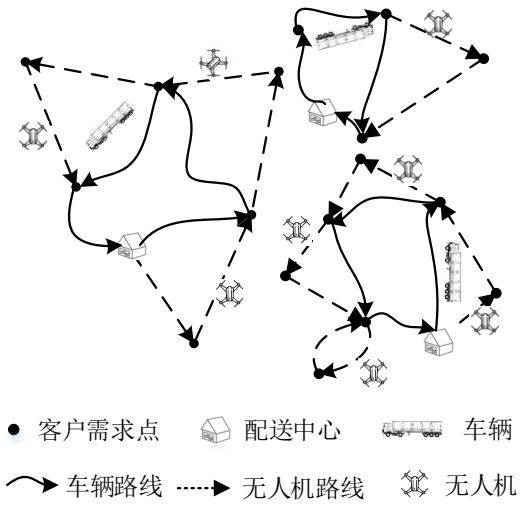

图 3.3 多配送中心“车辆-无人机”协同配送示意图

3.2 模型假设与参数

为了更加突出本文研究的重点内容多车场和“车辆-无人机”协同配送，将研究的相关问题尽可能的进行简化，降低该问题的复杂程度，以便更好的进行定量化研究，同时使模型更具有实际应用价值，对本文模型做出的基本假设条件如下：

1. 所有客户的位置和需求量已知；

2. 必须服务完所有客户点，每个客户点只能被车辆或者无人机服务一次；

3. 无人机执行起飞、降落操作时，车辆只能停靠在配送中心或客户点，且无人机可在同一节点执行起飞、降落操作；

万方数据

4. 无人机飞行一次只能服务一个客户点；

5. 无人机执行配送任务时，车辆和无人机需在约定的节点进行汇合，且较早到达的车辆（无人机）等待无人机（车辆）；

6. 每辆车携带一架无人机，所有车辆、无人机的配置均一致，且已知无人机电池电量等信息；

7. 每辆车均拥有充足的满电荷状态的电池。

本文模型中所涉及到的符号及其定义如下：

c_D^F：车辆单位公里行驶成本；

c_A^F：无人机单位公里飞行成本；

c_A^S：无人机固定成本；

q_D：车辆最大载重量；

q_A：无人机最大载重量；

q_i：客户 i 的需求量，$\forall i \in C$；

d_{ij}：节点 i 到节点 j 的直线距离；

V_{ij}：无人机从节点 i 到节点 j 的飞行速度；

η：车辆行驶距离是直线距离的倍率；

W：无人机的自重；

$E_{\max}$：无人机电池的最大能量；

N^{dk}：车场 d 中车辆 k 需要服务的客户数量；

u_i^{dk}：车场 d 的车辆 k 路径中节点 i 的顺序值，1、2、3…；

w_i^{dk}：车场 d 中车辆 k 的无人机服务节点 i 的顺序值，1、2、3…；

α：每公斤无人机飞行消耗的功率；

β：无人机保持在空中所需的功率；

X：无穷大的数。

模型中涉及的集合：

C：所有客户点集合，$C=\{1,2,...,M\}$；

D：车场集合，$D=\{M+1,M+2,...,M+N\}$；

万方数据

V：所有节点集合，$V=\{1,2,...,M,M+1,M+2,...,M+N\}$；

K：车辆集合；

模型中涉及的决策变量：

$$x_{ij}^{dk}=\begin{cases}1, & \text{车场}d\text{ 的车辆}k\text{ 从节点}i\text{ 移动到节点}j\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

$$y_{ijm}^{dk}=\begin{cases}1, & \text{车场}d\text{ 的车辆}k\text{ 上的无人机从节点}i\text{ 起飞服务节点}j\text{ 后降落到节点}m\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

$$h_{i}^{dk}=\begin{cases}1, & \text{车场}d\text{ 的车场}k\text{ 行驶路径中包含无人机飞行路径节点}i\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

$$g_{ij}^{dk}=\begin{cases}1, & \text{车场}d\text{ 的车辆}k\text{ 行驶路径中在访问}j\text{ 点前已访问}i\text{ 点}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

3.3 “车辆-无人机”协同次序约束模型

3.3.1 无人机起飞、降落点在车辆路径中的顺序约束

在“车辆-无人机”协同配送路径优化中，车辆行驶的路径会影响着无人机的起飞、降落点的选择，如果在车辆的服务路径中先服务无人机的降落点而后服务无人机的起飞点，则说明无人机此次执行配送任务后不能回到车辆甚至被遗留在该客户点，即该无人机的配送路径规划不合理，故车辆和无人机两者之间进行协作就需要合理的约束其服务客户点的顺序。

文献[46]通过约束无人机起飞点i和降落点m在车辆路径中到达的时刻，其主要目的就是判断客户点i、m在车辆配送路径中的顺序。文本借鉴文献[46]的思想，直接通过在车辆路径中服务客户点i、m的顺序来判断该两点是否可作为无人机的起飞点和降落点，若$u_m^{dk}-u_i^{dk}$大于零，表达的含义为车辆k上的无人机在服务客户点j时，车辆k是服务完无人机的起飞点i后再服务其降落点m，即客户点i、m可作为无人机的起飞、降落点；反之则不能。本文对该问题的约束为：

$$u_m^{dk}-u_i^{dk}\geq 0-(N^{dk}+2)(1-\sum_{\substack{j\in C\\ j\neq i,m}}y_{ijm}^{dk}) \tag{3.1}$$

万方数据

其中 u_i^{dk} 为车场 d 的车辆 k 行驶路径中节点 i 的顺序值；N^{dk} 为车场 d 的车辆 k 服务客户的数量；y_{ijm}^{dk} 为无人机服务客户点 j 时，无人机的起飞点是否为客户点 i、降落点是否为客户点 m，若是，则 y_{ijm}^{dk}=1，否则 y_{ijm}^{dk}=0。式(3.1)含义为：无人机服务客户点 j 时，车辆 k 是服务完无人机的起飞点 i 后在服务其降落点 m。

3.3.2 无人机服务顺序约束

本文提出的“车辆-无人机”协同配送仅考虑了一架无人机且每次只能服务一个客户点，所以，如果无人机当前在执行配送并未返回车辆时不应再派发配送任务给无人机。文献[47]通过时间窗来约束该条件，如下：

$$l_n \geq t_m - X\left(3 - g_{hn} - y_{him} - \sum_{j\in C}\sum_{l\in C_} y_{njl}\right) \tag{3.2}$$

其中 l_n 为无人机离开 n 点的时刻；t_m 为车辆到达 m 点的时刻；g_{hm} 为车辆在访问节点 m 之前是否已访问了节点 h，若是，则 g_{hm}=1，反之 g_{hm}=0；X 为无穷大的数。

同理，本文通过车辆服务顺序和无人机服务顺序两者之间的关联共同约束该问题，需要同时考虑车辆路径中客户点 m、n 和无人机服务客户点 i、j 的顺序，首先通过车辆和无人机顺序差值分别判断各自服务的先后顺序，然后再通过两者差值的比值判断车辆和无人机服务顺序是否同向。故本文对该问题的约束为：

$$\frac{u_n^{dk} - u_m^{dk}}{w_j^{dk} - w_i^{dk}} \geq 0 - X\left(3 - g_{hn}^{dk} - y_{him}^{dk} - \sum_{\substack{j\in C\\ j\neq h,i,m,n}}\sum_{\substack{l\in V\\ l\neq j}} y_{njl}^{dk}\right) \tag{3.3}$$

其中 w_i^{dk} 为无人机服务 i 的具体顺序。(3.3)含义为：如果无人机当前在执行配送并未返回车辆时不应再派发配送任务给无人机。

万方数据

3.4 无人机能量消耗模型

3.4.1 无人机输出功率模型

根据无人机能量消耗过程建立数学模型，K. Dorling 等假设无人机有 n 个转子，且每个转子均等地分摊无人机总重量[48]，推导 n 个转子的无人机输出功率模型为：

$$P=(W+m)^{3/2}\sqrt{\frac{g^3}{2\rho\varsigma n}} \tag{3.4}$$

其中 W 表示无人机框架的重量，m 表示无人机电池的重量，g 为重力常数，ρ 为空气密度，ς 为旋转叶片面积，n 为无人机转子数量。

K. Doriling 将无人机能量消耗公式(3.4)线性表示为：

$$p(m)=\alpha m+\beta \tag{3.5}$$

其中 α 表示无人机每千克消耗电池消耗的功率，m 表示无人机的有效载荷重量，β 表示无人机空载时保持在空中所需的功率。

3.4.2 无人机受载重影响的飞行速度模型

同时，无人机的飞行速度也会受其载重的影响，本文参考文献[49]、[50]中无人机配送时电池能量消耗公式(3.6)，从而得到无人机飞行速度的模型。

$$P_{ij}=\frac{(W+m)V_{ij}}{370\eta\gamma}+e \tag{3.6}$$

式(3.6)表示无人机从节点 i 飞至节点 j 时消耗的电池功率，其中 W 表示无人机的自重，m 表示无人机服务客户点的需求量，V_{ij} 表示无人机从节点 i 飞行到节点 j 时的平均飞行速度，η 表示能量转换效率，γ 表示无人机的升阻比，e 为无人机电子元器件的能耗。

为提高无人机的配送效率，假设无人机在整个飞行过程中以最大飞行功率执行任务，如下式(3.7)所示。

$$P_{ij}=P_{\max} \tag{3.7}$$

因此，无人机从节点 i 飞行到节点 j 的速度可由式(3.8)表示。无人机最大飞行功率、升阻比、能量转换率以及电子元器件能耗为常数，用 λ 表示。

万方数据

$$V_{ij}=\frac{370\left(P_{\max}-e\right)\eta\gamma}{W+m}=\frac{\lambda}{W+m} \tag{3.8}$$

本文选用类型一致的无人机，由式(3.5)(3.8)得本文无人机配送消耗能量公式为：

$$E_{ij}=\left[\alpha\left(W+q_j\right)+\beta\right]\frac{d_{ij}}{V_{ij}} \tag{3.9}$$

由式(3.9)可以得到本文无人机能量约束模型(3.19)。

3.5 数学模型建立

根据上文的问题描述和符号定义，“车辆-无人机”协同配送的目标函数如下：

$$\begin{aligned}\min f=&c_D^F\sum_{d\in D}\sum_{k\in K}\sum_{i\in V}\sum_{j\in V}x_{ij}^{dk}d_{ij}\eta+c_A^S\sum_{d\in D}\sum_{k\in K}\sum_{i\in D}\sum_{j\in C}x_{ij}^{dk}\\&+c_A^F\sum_{d\in D}\sum_{k\in K}\sum_{i\in V}\sum_{j\in C}\sum_{m\in V}y_{ijm}^{dk}(d_{ij}+d_{jm})\end{aligned} \tag{3.10}$$

“车辆-无人机”协同配送模型约束条件如下：

$$\sum_{j\in C}x_{ij}^{dk}=\sum_{m\in C}x_{mi}^{dk}\le 1,\forall i\in D,\forall d\in D,\forall k\in K \tag{3.11}$$

$$\sum_{i\in D}x_{ij}^{dk}=\sum_{i\in D}x_{ji}^{dk}=0,\forall d\in D,\forall k\in K,\forall j\in D \tag{3.12}$$

$$\sum_{\substack{i\in V\\i\ne j}}x_{ij}^{dk}=\sum_{\substack{m\in V\\m\ne j}}x_{jm}^{dk},\forall j\in C,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.13}$$

$$\sum_{d\in D}\sum_{k\in K}\sum_{i\in V}x_{ij}^{dk}+\sum_{d\in D}\sum_{k\in K}\sum_{i\in V}\sum_{j\in V}y_{ijm}^{dk}=1,\forall j\in C \tag{3.14}$$

$$\sum_{\substack{j\in C\\j\ne i}}\sum_{\substack{m\in V\\m\ne j}}y_{ijm}^{dk}\le 1,\forall i\in V,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.15}$$

$$\sum_{\substack{i\in V\\i\ne j}}\sum_{\substack{j\in C\\j\ne m}}y_{ijm}^{dk}\le 1,\forall m\in V,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.16}$$

$$u_m^{dk}-u_i^{dk}\ge 0-\left(N^{dk}+2\right)\left(1-\sum_{\substack{j\in C\\j\ne i\\j\ne m}}y_{ijm}^{dk}\right),\forall i,m\in V,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.17}$$

$$\begin{aligned}&\frac{u_n^{dk}-u_m^{dk}}{w_j^{dk}-w_i^{dk}}\ge 0-X\left(3-g_{hn}^{dk}-y_{him}^{dk}-\sum_{\substack{j\in C\\j\ne h,i,m,n}}\sum_{\substack{l\in V\\l\ne j}}y_{njl}^{dk}\right),\\&\forall i,j\in C,\forall h,n,m\in V,\forall k\in K,\forall d\in D\end{aligned} \tag{3.18}$$

万方数据

$$\sum_{i\in V}\sum_{j\in C}\sum_{m\in V} y_{ijm}^{dk}\left\{\left[\alpha\left(W+q_j\right)+\beta\right]\frac{d_{ij}}{V_{ij}}+\left(\alpha W+\beta\right)\frac{d_{jm}}{V_{jm}}\right\}\le E_{\max} \tag{3.19}$$

$$\sum_{i\in V}\sum_{j\in C} x_{ij}^{dk}q_j+\sum_{m\in C} h_m^{dk}q_m\le q_D,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.20}$$

$$h_i^{dk}q_i\le q_A,\forall i\in C,\forall k\in K,\forall d\in D \tag{3.21}$$

其中，式(3.10)为目标函数，表达的含义为无人机的飞行成本、固定成本和车辆的行驶成本总和最小；式(3.11)表示车辆从车场出发完成配送任务后需返回到原车场；式(3.12)表示车辆不能直接从车场到车场；式(3.13)保证车辆到达节点 j 后需从节点 j 离开；式(3.14)表示车辆或无人机对每个客户只能服务一次；式(3.15)表示为当无人机起飞执行配送任务时，只能服务于一个客户且需返回到某节点与车辆汇合或回到出发车场；式(3.16)表示为当无人机执行完配送任务返回时必须服务且有且仅有一个客户点；式(3.17)表达的含义为若无人机服务客户点 j 的起飞点为 i、降落点为 m，则在车辆的配送顺序中因先服务客户点 i 再服务客户点 m；式(3.18)描述的是如果无人机当前在执行配送并未返回车辆时不应再派发配送任务给无人机；式(3.19)描述的是无人机在执行配送任务时需要消耗的能量不超过其电池的最大能量；式(3.20)表达的含义是车辆最大载重量大于实际的载重量，且实际载重量包含车辆和无人机整体服务的客户需求量总和；式(3.21)表达的含义为无人机最大载重量应大于其服务的客户点需求量。

3.6 本章小结

本章以成本最小化为目标，描述了“车辆-无人机”协同配送应用的场景，并对相关名词作了详细的解释，例如车辆、无人机等。同时，对构建物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化的数学模型以及涉及到的符号、约束条件等均进行了详细的说明。

万方数据

第4章 “车辆-无人机”协同配送问题算法设计

遗传算法因其具有强大的搜索能力被广泛的应用于求解车辆路径问题中，传统遗传算法的单染色体编码方式对于解决单车场车辆路径的基本问题有很好的效果，然而，随着对车辆路径问题的深入研究和扩展，单染色体的编码方法已经逐渐无法很好地解决该问题。同时，本文考虑了车辆和无人机两种不同的运输工具，使用传统的单染色体进行编码不能很好的体现出“车辆-无人机”协同的路径规划，因此，本文提出了一种有别于传统的多染色体遗传算法。

4.1 多染色体遗传算法特点

染色体是一生物学术语，它是遗传信息的主要携带者并通过复制、交叉、变异操作将其基因遗传至子代。生物体为了确保能控制其后代的遗传，在染色体上进行复制与交叉保证了优秀的基因能够得到遗传，同时染色体基因的突变产生更加丰富的基因，从而确保了生物种群的多样性，交叉与变异的发生是促进生物体进化与发展的重要操作之一，而遗传算法就是模拟这一特性形成的一种求解算法。

在自然界中，绝大部分生物体的细胞都包含多条染色体，而单染色体的生物通常都为变异生物，单染色体的生物不能产生正常的生殖细胞，也不能产生正常的后代或不能产生后代。在单个染色体上进行交叉和变异操作是传统遗传算法的特性，而本文则是传统的基础上更加贴合生物遗传规律，从单条染色体转为多条染色体进行改进，同时在交叉、变异中设计了两种不同的方式进行操作，从而增加种群的多样性。为更好的理解本文设计的算法，主要对以下几个概念进行说明：

1. **基因**。包含三种基因，即“车辆基因”、“无人机基因”和“客户基因”。车辆基因包含车辆最大载重量等信息，无人机基因则包括其固定成本、单位飞行成本、最大载重量和电池最大功率等信息，客户基因包含客户地理位置和需求量等信息。

2. **染色体**。一条染色体表示一辆车以及携带的无人机服务的客户点，在该染色体中除去无人机服务的客户点，其余剩余的基因顺序则为车辆执行配送任务的顺序。

万方数据

3. **个体**。个体是由多条染色体构成，一个个体则为该问题的一个解，一个个体中包含了车辆、无人机和客户的所有信息。

4.2 算法设计与改进

本文设计了一种优化的多染色体遗传算法来求解“车辆-无人机”协同配送模型，每一条染色体代表的含义为每辆车和其携带的无人机需要服务的客户点。染色体在执行交叉、变异操作后可能会导致当前染色体的客户点总需求量超出车辆最大载重量从而形成不可行解，为避免不可行解的产生需要在进行操作后对个体进行检验和调整。检验和调整的步骤如下：首先，从第一个染色体开始，检验当前总需求是否超过车辆最大容量。然后，如果当前总需求量未超过则检查下一条染色体；若超过则将超出部分的客户点加至下一条染色体上，且该染色体不是作为交叉操作交换的部分。最后，依次检查至最后一条染色体，如果该染色体当前总需求仍超过车辆最大载重量，则将超出需求量的客户点作为一条新的染色体。多染色体遗传算法流程如下图 4.1 所示。

4.2.1 染色体编码

多染色体遗传算法对“车辆-无人机”协同配送路径问题进行求解，选择的染色体编码方式会影响交叉、变异操作，本文选择自然数编码方式，首先根据需求量给客户分配车辆，然后根据车辆整体路径分配车场，同时每一条染色体对应着一种配送方案。编码方式如图 4.2 所示，该编码方式包含三部分，即车辆所属车场、车辆配送路径以及无人机配送路径，其中无人机配送路径用三行矩阵表示，矩阵中的第一行表示为无人机执行任务时的起飞点，矩阵中的第二行表示为无人机执行任务的服务点，矩阵中的第三行表示为无人机执行任务时的降落点，颜色一致的为同一车辆的配送路径、车辆所属车场以及该车辆上无人机服务客户的飞行路径。一条完整的配送路径包括车辆和无人机路径。

万方数据

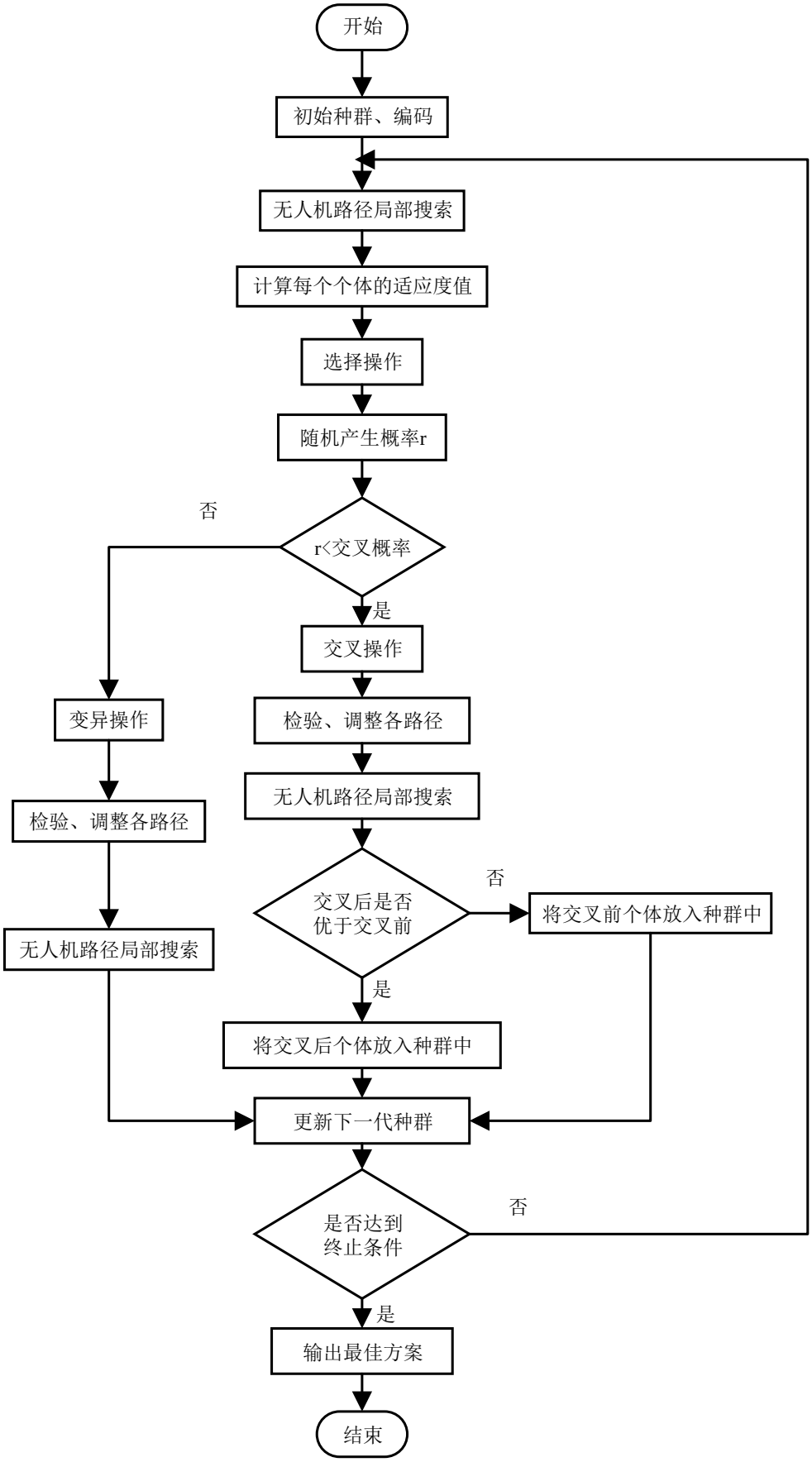

图 4.1 多染色体遗传算法流程

万方数据

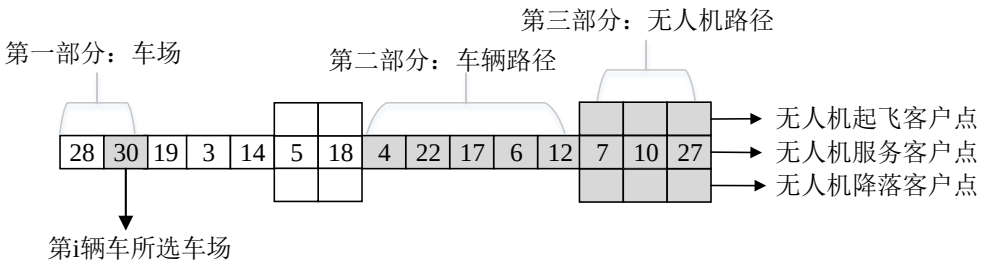

图 4.2 路径编码示意图

4.2.2 初始种群

初始种群生成的具体步骤为：首先，确定种群的大小。其次，随机打乱客户顺序$\{1,2,3,...,M\}$从而生成一个新的顺序作为服务顺序。然后，按照序列对应的客户分配到车辆上，若当前总需求量不超过车辆最大容量，则就分配给当前车辆；如果总需求量超过车辆最大容量则将新增的客户分配至新的车辆。最后，依次将所有客户分配到车辆从而形成一组初始种群。

4.2.3 适应度函数

适应度函数是用来衡量和评价当前种群各个个体的优劣，本文以目标函数的倒数作为适应度函数，即 $f_x = 1/F_x$，其中F_x表示个体x的目标函数值，f_x表示个体x的适应度值。

4.2.4 选择操作

选择操作是在种群中选择较优的个体作为父代或直接作为子代。本文采用轮盘赌法，其主要思想是个体被选择的概率与个体适应度值占总适应度值的比例呈正相关，其计算公式为：$p_x = f_x / \sum_{i=1}^{M} f_i$，其中$p_x$为个体$x$被选择的概率。

4.2.5 交叉操作

遗传算法通过交叉操作增加种群多样性从而提升全局搜索能力，本文提出染色体整体交叉和染色体部分交叉两种方式，如图 4.3 和图 4.4 所示，具体步骤如下：

首先，对于个体 p1 根据交叉概率 pc 决定是否执行该操作。

万方数据

其次，根据两个个体的长度随机确定交叉次数。

然后，随机选择一种交叉方式。整体交叉：产生两个随机数用来确定在个体 p1、p2 中选择的染色体 a、b，将染色体 a、b 不同的基因分别存入基因库 F_a、F_b 中，同时在个体 p1、p2 中交换染色体 a、b 并保持其基因顺序不变。部分交叉：分别在个体 p1、p2 中随机选择基因片段 a(8 7)、b(7 9)，将不同的基因分别存入基因库 F_a(8)、F_b(9)中，交换染 a、b 两个基因片段并与之前的染色体进行衔接。

最后，将个体 p1 中的染色体（染色体 a 除外）与基因库 F_b 进行逐一比对，若个体 p1 中染色体的基因与基因库 F_b 中的基因重复，同时基因库 F_a 中不含有任何基因，则在个体 p1 中直接删除重复的基因；否则，用基因库 F_a 中的基因依次替换个体 p1 中重复的基因，同时在基因库 F_a 中删除替换的基因。若个体 p1 中的基因对比完后基因库 F_a 中仍有基因，则将基因库 F_a 中剩余基因追加至最后一个染色体。同理，对个体 p2 进行类似操作。

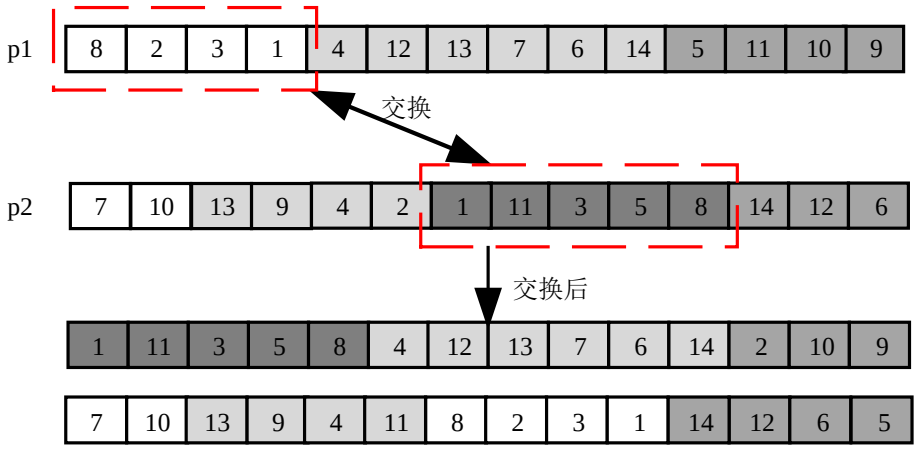

图 4.3 染色体整体交叉操作

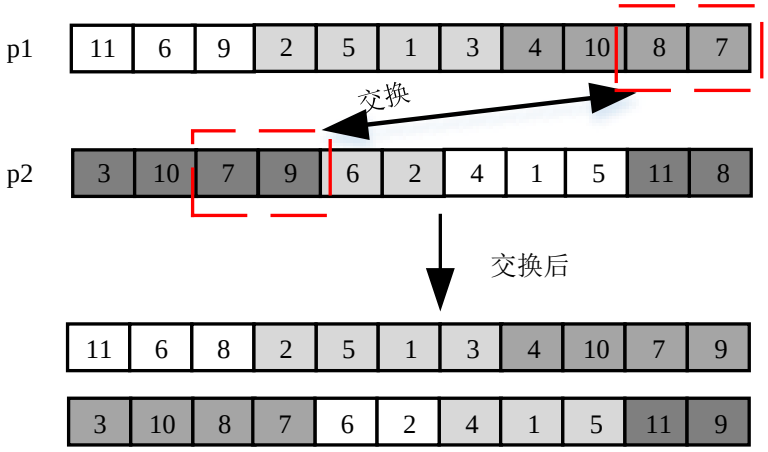

图 4.4 染色体部分交叉操作

万方数据

4.2.6 变异操作

遗传算法的局部搜索能力是通过变异操作产生新个体进行提高。本文提出了两种多次变换变异操作，分别为染色体内变异操作和染色体间变异操作，如图 4.5 和图 4.6 所示，具体步骤如下：

首先，个体 p 根据变异概率 pm 选择是否执行该操作；

其次，根据个体的长度随机确定变异的次数。

然后，在染色体内变异和染色体间变异两种方式中随机选择一种。染色体内变异：在个体 p 中随机选择一条染色体，并在该条染色体上随机选择两个变异点；染色体间变异：在个体 p 中随机选择两条染色体，根据染色体最短长度确定变异次数，分别在两个染色体中选择一个变异点。

最后，交换两个基因。

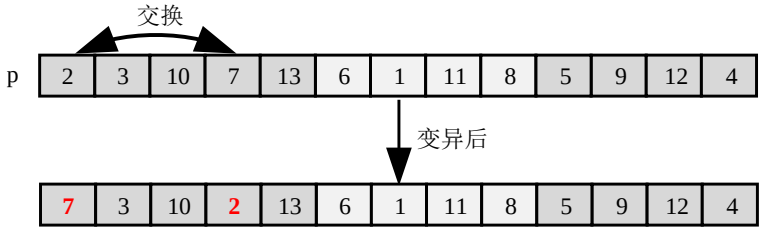

图 4.5 染色体内变异

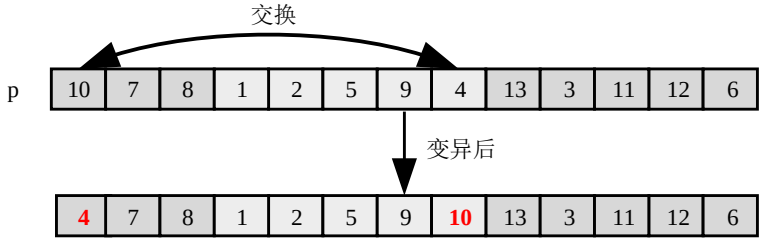

图 4.6 染色体间变异

4.2.7 无人机路径局部搜索

将所有客户分配给车辆后，对该车辆的客户进行无人机路径局部搜索，形成无人机的配送路径。

无人机路径局部搜索步骤如下：首先，从车辆 k 配送路径中，从左至右依次取出符合无人机配送条件（最大载重量、电池电量）以及未被作为起飞、降落点的客户点 i。然后，在车辆 k 剩余的行驶路径中局部搜索使得无人机配送成本最小的邻近两点作为无人机服务客户的起飞、降落点，若无人机未在选择的起飞点返回

万方数据

到车辆上，则选择距离第二短的两点，以此类推，或者直接在车辆路径中寻找距离 i 点最近的客户点作为起飞、降落点。

在该路径中未被无人机服务的客户点则为车辆服务的对象，车辆从左至右依次为他们进行服务。该车辆的服务路径形成后，将每个配送中心加入该路径中，然后选择使总成本最小的配送中心作为该条路径的配送中心，即采用先划分路径，再分配配送中心。

经过一系列的操作后将得到相比较好的个体，其配送路径的变化示意图如图 4.7 所示。

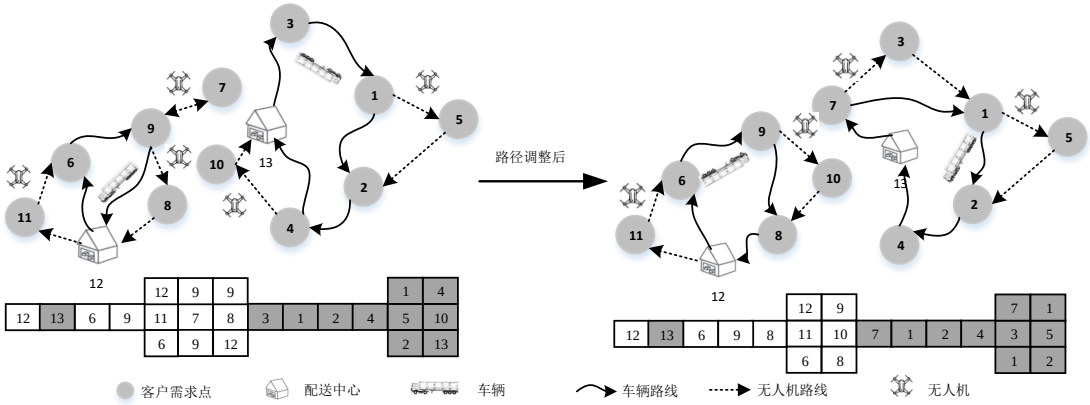

图 4.7 路径调整图

4.3 本章小结

本章根据建立的物流末端“车辆-无人机”协同配送路径优化模型设计了求解该模型的算法，并详细的介绍了该算法实现的具体步骤。

1. 重点说明了多染色体遗传算法同传统遗传算法的不同之处以及其特点，即由传统的单染色体转向为多条染色体，其每条染色体对应每辆车以及携带的无人机需要服务的客户，多条染色体构成一个个体，即“车辆-无人机”协同配送的解；

2. 给出了实现该算法的具体步骤：(1) 编码；(2) 生成初始种群；(3) 选择操作；(4) 交叉操作；(5) 变异操作；(6) 无人机路径局部搜索。

万方数据

第5章 优化算法测试及仿真实验

在以上的章节中，对“车辆-无人机”协同配送问题进行了分析，构建了“车辆-无人机”协同配送模型并设计求解该模型的算法。本章通过数据集验证本文的配送模型与算法的有效性，通过实验验证与传统的配送模式相比，本文提出的“车辆-无人机”协同配送模式是否有助于物流企业降低配送成本；与传统遗传算法相比，本文设计的多染色体遗传算法在解的质量方面是否提高、效率是否提高以及验证其普遍性。

5.1 实验环境

本文改进的多染色遗传算法利用 python 实现程序代码的编写工作，计算机的参数如下：

1. 操作系统：Windows 10 家庭中文版；
2. 处理器：Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz；
3. 安装内存(RAM)：16.0GB；
4. 系统类型：64 位。

多染色体遗传算法设计到多个参数，本文的各种参数取值如下：

1. 交叉概率：p_c =0.9；
2. 变异概率：p_m =0.095。

5.2 算法性能分析与比较

本节是通过与传统遗传算法、模拟退火算法比较，验证本文改进的算法在性能方面和求解能力方面的优越性，多染色体遗传算法和传统遗传算法中涉及的参数在设置上均相同，且无人机路径搜索流程均相同，具体参数数值如表 5.1、表 5.2 所示。

表 5.1 遗传算法参数

种群数量	迭代次数	交叉概率	变异概率
500	2000	0.9	0.095

万方数据

表 5.2 模拟退火算法参数

迭代次数	初始温度	马尔科夫链长	降温常数
1000	10	30	0.9

使用国际 NEO 网站上公开的标准 MDVRP 测试案例集①对本文提出的多染色体遗传算法进行测试，选取案例集中 p02、p03、p12、pr01、pr07 五个案例。记录三种算法独立运行 10 次的结果，其中 best 为该算法在运行 10 次中最好的结果，误差计算公式为$\frac{best-\text{已知最优解}}{\text{已知最优解}}\times 100\%$，实验结果如表 5.3 所示。

表 5.3 算法对比实验结果

数据集	已知最优解	多染色体遗传算法		传统遗传算法		模拟退火算法	
		best	误差	best	误差	best	误差
p02	473.53	474.63	0.23%	575.61	21.56%	487.77	3.01%
p03	641.19	661.8	3.21%	784.77	22.39%	695.53	8.47%
p12	1318.95	1364.07	3.42%	1701.68	29.02%	1367.73	3.70%
pr01	861.32	866.5	0.60%	1070.94	24.34%	891.86	3.55%
pr07	1089.56	1103.69	1.30%	1371.19	25.85%	1139.89	4.62%
平均	-	-	1.75%	-	24.63%	-	4.67%

从表 5.3 中可以看出，本文提出的多染色体遗传算法在一定的时间内处理数据集的能力较强，但是随着数据集中客户和配送中心数量的增加，在一定的时间内所得到的最优解与已知最优解之间的误差也越来越大。本文多染色体遗传算法与已知最优解的误差均小于传统遗传算法和模拟退火算法，同时，多染色体遗传算法的误差值均小于 3.5%，且平均误差值为 1.75%；传统遗传算法的误差值均大于 20%，其平均误差值为 24.63%；模拟退火算法的误差值有 2 个数据集大于 4%，其平均误差为 4.67%。由此可得，本文所提的多染色体遗传算法在求解车辆路径问题上可以大幅度的提升解的质量。

5.3 模拟仿真实验

在 10×10 的坐标中随机生成 48 个客户，3 个配送中心，位置信息由(x，y)的坐标决定。其中客户的需求量从 5 到 20 不等，其中假设 90%的客户需求量不超过

①https://neo.lcc.uma.es/vrp/vrp-instances/multiple-depot-vrp-instances/

万方数据

14，详细客户、配送中心信息如表 5.4、表 5.5 所示。无人机到客户之间的距离使用欧几里得来确定，用 d_{ij} 表示；车辆到客户之间的距离通过欧几里得乘以倍率确定。同时设定无人机的最大有效载荷为 14，无人机电池电量为 0.25，无人机最大飞行功率为 1781，无人机在整个飞行过程中电子元器件能耗为 100，升阻比为 3，能量转换效率为 0.8，根据式(3.8)可知系数 λ 为 1493，无人机固定成本为 5，运输成本为 0.3。车辆最大有效载荷为 140，运输成本为 1.2。

表 5.4 客户信息表

客户编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
需求量	12	8	14	10	7	12	9	11	14	11	6	6
X 坐标	5.29	7.43	5.71	6.14	3.00	2.43	1.00	4.43	7.43	7.29	6.00	7.00
Y 坐标	7.43	9.14	4.29	9.57	6.71	9.00	5.43	8.86	4.71	3.00	5.86	7.00
客户编号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
需求量	12	5	13	9	7	5	8	13	10	12	7	9
X 坐标	4.43	0.71	1.71	5.14	7.43	2.43	1.86	8.14	8.86	6.00	2.29	1.14
Y 坐标	4.57	3.57	6.00	2.29	5.86	4.71	1.86	8.29	6.00	8.14	8.14	7.43
客户编号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
需求量	13	8	14	7	7	10	19	14	12	15	8	14
X 坐标	3.86	4.29	8.29	8.29	5.29	5.43	6.57	2.86	8.71	8.86	4.57	6.43
Y 坐标	9.71	6.86	6.86	3.86	9.86	6.57	1.43	3.71	4.71	9.00	3.14	5.00
客户编号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
需求量	12	17	10	13	6	8	13	6	18	10	16	14
X 坐标	8.43	1.43	3.86	3.00	0.71	4.29	5.57	4.57	3.57	3.57	6.86	8.00
Y 坐标	2.14	2.43	3.29	1.43	9.14	2.14	1.43	5.57	4.57	7.86	4.00	5.29

表 5.5 配送中心信息表

配送中心编号	49	50	51
横坐标	3.14	6.29	6.29
纵坐标	5.71	6.86	3.14

该算例在“车辆-无人机”协同配送模式的总成本为 109.38，同时从表 5.6 中可以看出，该配送方案有 4 条配送路径，每个配送中心均安排了配送路线，且为 50 的配送中心有两条。在 4 条配送路径中，无人机的飞行距离均大于车辆的行驶距离，从两者的运输费用看，无人机在电池能耗范围内尽可能配送远距离的客户点更有利于降低运输成本。

万方数据

表 5.6 路径优化方案

车辆路径	行驶距离	无人机路径	飞行距离
49-5-24-15-18-38-32-45-49	16.59	49-44-5,5-41-24,24-23-15,15-7-18, 18-14-38,38-19-32,32-39-45	23.19
50-46-8-22-2-34-27-50	17.34	46-6-8,8-25-8,8-29-22, 22-1-2,2-20-34,27-33-50	20.13
50-12-17-48-9-11-30-50	9.38	12-4-17,17-21-48,48-10-9, 9-28-11,11-26-30	20.71
51-47-3-35-16-43-31-51	11.12	47-36-3,3-13-35,35-40-16, 16-42-43,31-37-51	16.15

在 NEO 网站中选取 p02、p03、pr01、pr07 四个标准数据集，同时将位置坐标、需求量分别进行等比例缩小，从而生成 p02-1、p03-1、pr01-1、pr07-1 四个新的数据集，使用这四个数据进行算法对比和配送模式对比，从而验证本文提出来的算法在“车辆-无人机”协同配送模式下的可行性和有效性，还验证“车辆-无人机”协同配送模式的优势，从而期望能够获得较低的物流配送成本。算法、配送模式对比实验结果如图 5.1、图 5.2 所示。

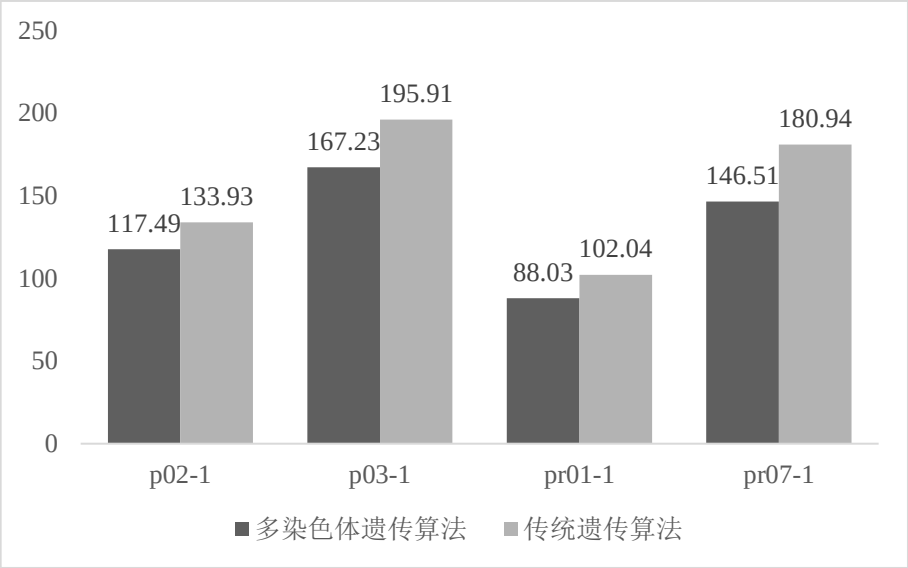

图 5.1 算法对比

采用传统遗传算法和本文改进的多染色体遗传算法进行算法测试，在算法参数、无人机搜索流程上均相同，选取 10 次独立运行中最优的结果进行对比。通过图 5.1 可知，在这 4 个数据集中，本文改进的多染色体遗传算法的值均优于传统遗传算法求解的值，最少可提高 13.99%的效率，从而可以看出本文改进的多染色体遗传算法在求解“车辆-无人机”协同配送路径优化问题方面具有较好的可行性。

万方数据

传统配送模式，即仅车辆进行配送的一种模式，指的是车辆从配送中心出发并按照配送路线依次对客户进行配送。“车辆-无人机”协同配送模式即本文提出的一种配送模式，它指的是执行配送任务的每辆车均携带一架无人机，车辆和无人机可以同时执行配送任务，但无人机起飞一次仅可服务一个客户，先到达汇合点的等待另一个。使用多染色体遗传算法对“车辆-无人机”协同配送和传统配送两种模式分别对 4 个数据集进行求解，实验结果如图 5.2 所示。从图 5.2 中可以看出，本文所提出的“车辆-无人机”协同配送模式的值均优于传统配送模式，且至少可以为物流企业节约 14.28%的成本。

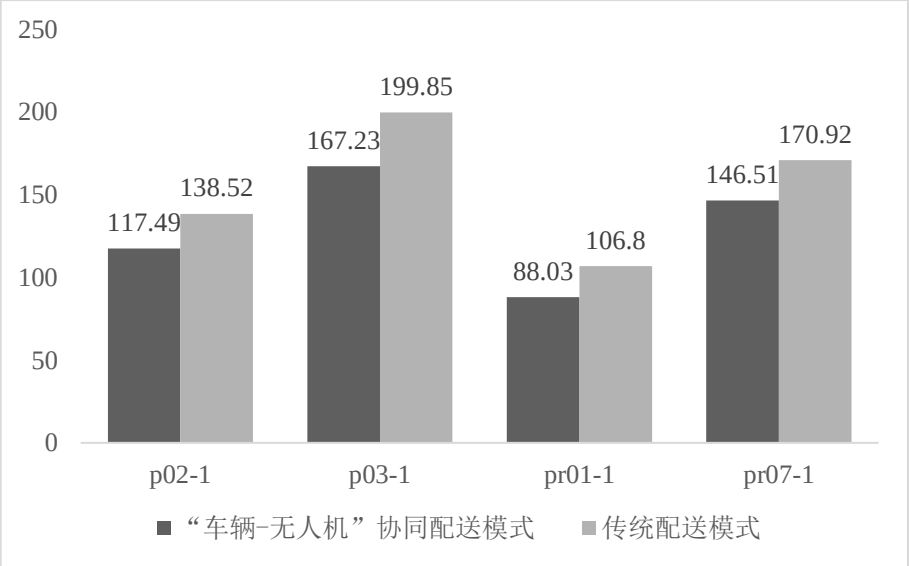

图 5.2 配送模式对比

通过算法和配送模式的对比，在算法上，本文改进的多染色体遗传算法在求解质量方面具有较好的求解性以及普适性；在配送模式上，本文所提出的“车辆-无人机”协同配送模式与传统的配送模式相比在降低配送成本方面具有一定的优越性，为物流企业在配送方面提供了一个新的思路。

5.4 无人机相关参数影响分析

5.4.1 无人机电池电量

无人机的重要参数之一便是其电池电量，无人机飞行的最远距离便受其影响，电池电量的变化将改变无人机可服务客户的覆盖范围。本节分析了四种电池电量对无人机的影响，最大电池电量分别设置为 0.15、0.2、0.25 和 0.3。

万方数据

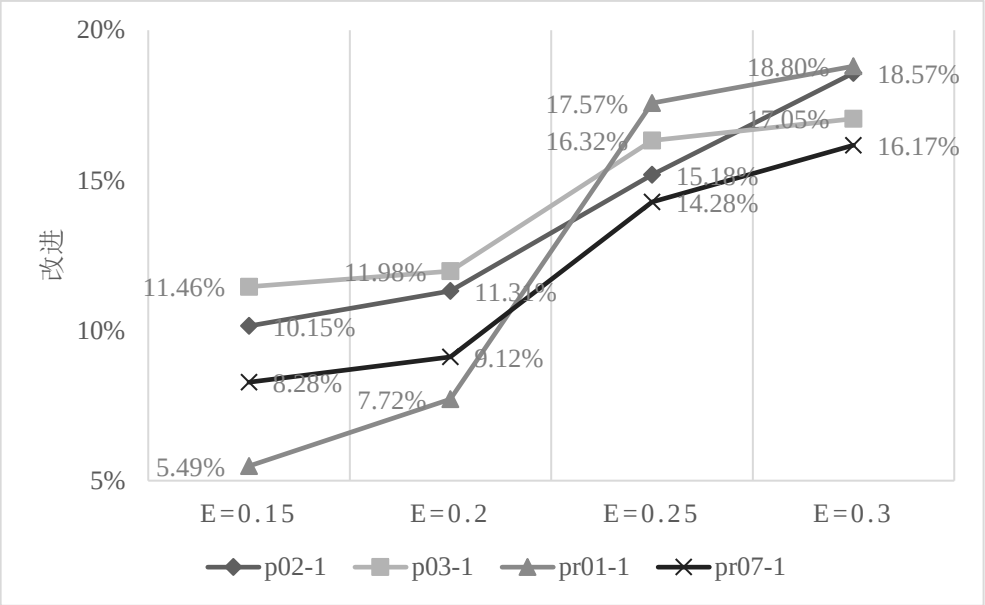

图 5.3 无人机电池电量变化对配送成本的影响

图 5.3 展示的是在四种不同的电池电量下，“车辆-无人机”协同配送模式较传统配送模式下节约的配送成本百分比的变化情况。根据图 5.3 可以得知，当电池电量从 0.15 提升到 0.2 时，对于数据集 p03-1 和 pr07-1 的成本影响不大，相对改进不超过 1%，而对于数据集 p02-1 和 pr01-1 配送成本的影响略大，相对改进均超过 1%；当电池电量从 0.2 提升到 0.25 时，对于四个数据集成本的影响均较大，相对改进均超过了 3.8%；而当电池电量从 0.25 提升到 0.3 时，对于数据集 p02-1 的成本影响较大，相对改进了 3.39%，其余三个均未超过 2%。以上现象说明在一定的配送范围内，提高无人机的电池电量对物流配送总成本有着显著降低的作用。这是因为当无人机的电池电量达到一定水平后，任意无人机可配送的客户之间的两段飞行距离将小于无人机可飞行的距离，此时继续提升电池电量将不会对配送成本产生显著的影响。

5.4.2 无人机最大载重量

无人机最大载重量直接影响着客户点是否能被无人机进行配送，很大程度上影响着整体配送路径的规划。本节分析了无人机最大载重量的相关指标，无人机最大载重量设置为 8、10、12 和 14。

万方数据

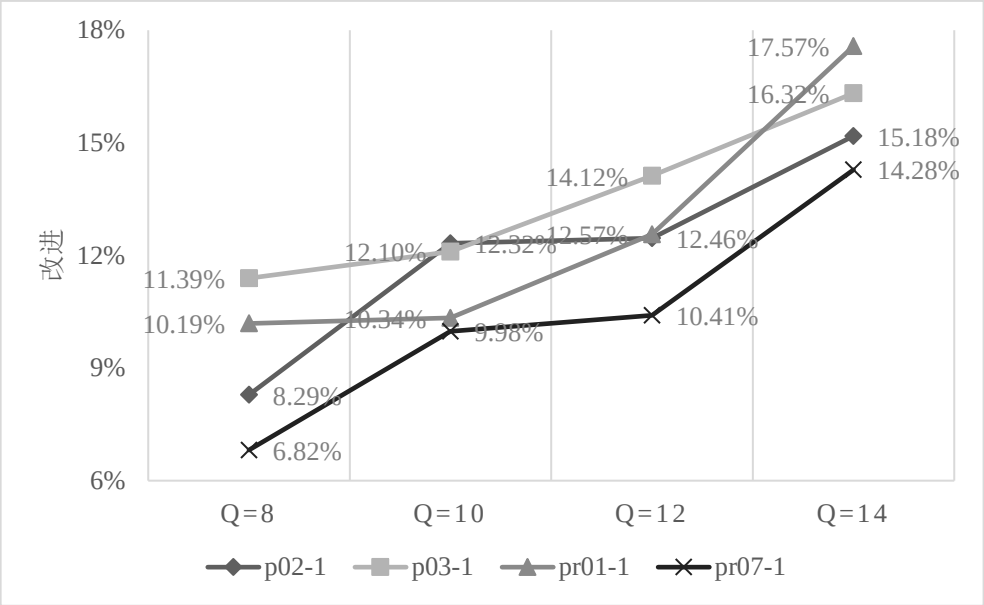

图 5.4 无人机最大载重量变化对配送成本的影响

图 5.4 展示了四种无人机可以承受的最大载重量，通过“车辆-无人机”协同配送模式与传统配送模式下节约的配送成本百分比的变化情况进行展示。根据图 5.4 我们可以看出，在数据集 p03-1 和 pr07-1 中，当无人机最大载重量从 8 提升到 10 时，对于节约配送成本影响不大，而从 10 提升到 12 和 12 提升 14 时，对于节约配送成本有着较为明显的影响；而在数据集 p02-1 和 pr01-1 中，无人机最大载重量的每次改变对于节约成本均有着显著提升的影响。这是因为当无人机最大载重量过小时，会导致无人机几乎不能对客户执行配送任务，从而相当于仅由车辆执行配送任务，近似于传统配送模式。

图 5.5 展示的是四种无人机可以承受的最大载重量下无人机服务客户次数的变化情况。根据图 5.5 可以发现，随着无人机最大载重量的增加，无人机服务的客户点也随之增加。同时，对于不同规模的算例，客户数量越大，无人机服务客户次数的增加也越明显。这是因为，在一定的无人机最大载重量的情况下，当客户数量越多，无人机潜在可以改进配送路线的客户数量也越多。

万方数据

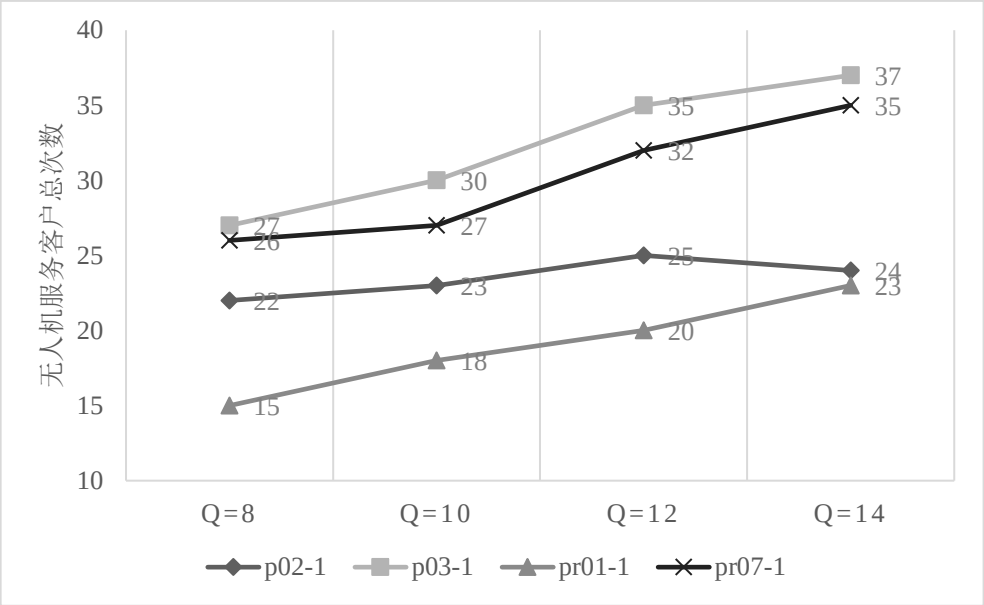

图 5.5 最大载重量变化对无人机服务次数的影响

5.4.3 无人机运费率

无人机运费率直接影响着整体路径规划的配送总成本，费用的高低影响着能否通过“车辆-无人机”协同配送模式帮助物流企业降低成本。本节分析了四种无人机运费率对配送成本的影响，无人机运费率设置为 0.2、0.3、0.4 和 0.5，即分别是车辆运输成本的 1/6、1/4、1/3 和 5/12。

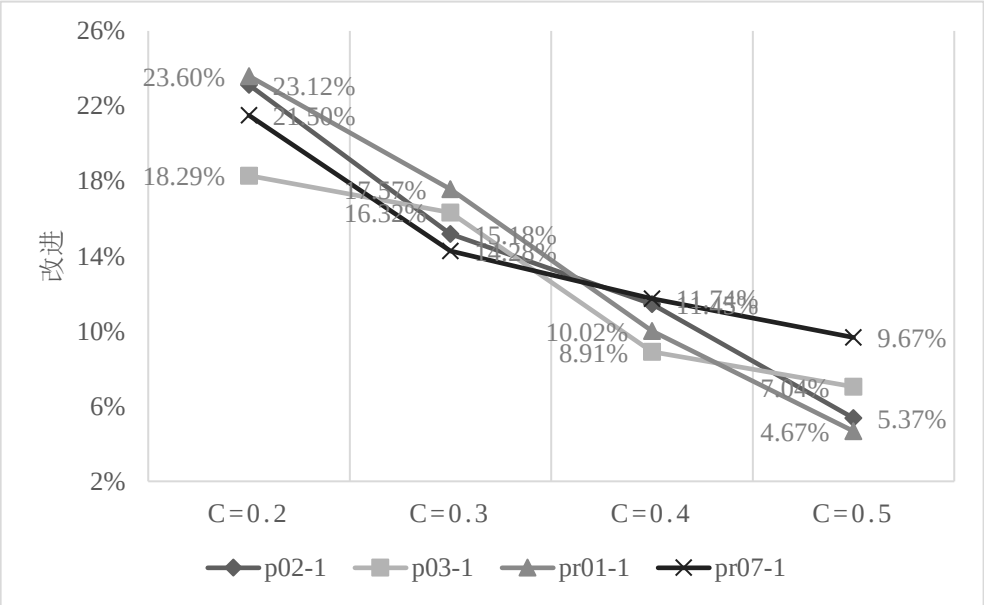

图 5.6 无人机运费率变化对配送成本的影响

图 5.6 展示了四种不同的无人机运费率，通过“车辆-无人机”协同配送模式与传统配送模式下节约的配送成本百分比的变化情况进行展示。从图 5.6 可以看出，

万方数据

当无人机运输成本为车辆成本的 1/6 时，“车辆-无人机”协同配送模式可以大幅度的降低整体的配送成本，且随着无人机运输成本的增加，“车辆-无人机”协同配送模式相对于传统配送模式而言节约的成本呈现递减。

5.5 本章小结

本章结合第 3 章和第 4 章的内容进行仿真实验，并对本文提出的“车辆-无人机”协同配送模式和算法进行验证和分析。

1. 首先，详细的介绍了本文实验环境及其相关参数，以及相关算法参数设置。

2. 其次，验证本文算法的优越性，以 NEO 国际公开的数据集为测试数据，实验结果证明本文算法同其他算法相比更加趋近于数据集的已知最优解，表明了该算法具有更好的求解能力。

3. 然后，以随机生成的数据集为例对“车辆-无人机”协同配送模式进行分析。通过修改的四组数据集，将本文改进的多染色体遗传算法与传统遗传算法进行比较，证明了本文改进的算法在求解“车辆-无人机”协同配送模式上更优。同时还将“车辆-无人机”协同配送模式与传统配送模式进行比较，实验结果验证了该配送模式可以降低配送成本，为物流企业降低配送成本提供思路，具有实际意义与参考价值。

4. 最后，对无人机相关参数进行了敏感性分析，得出结论：(1) 在一定的配送范围内，提高无人机的电池电量可以有效的降低物流配送总成本；(2) 随着无人机最大载重量的增加，整体配送路径中无人机服务的客户点也随之增加，呈正相关性；(3) 随着无人机运输成本的增加，“车辆-无人机”协同配送模式相对于传统配送模式可节约的百分比呈现递减。

万方数据

第 6 章 结论与展望

6.1 主要工作与结论

将无人机运用到车辆路径问题中是近年来新涌现的问题，而本文就是在此基础上研究了“车辆-无人机”协同配送路径优化问题。其中车辆和无人机均可执行配送任务，无人机在不执行配送任务时随着车辆的移动而移动，以车辆作为无人机起飞、降落的站点，有效的延长了无人机的服务范围，物流企业在配送末端使用“车辆-无人机”协同配送模式在降低配送成本方面具有一定的重要意义。同时，考虑“多车场”因素会更加贴合现实中物流企业对于物流配送整体的规划情况。通过对实验结果进行分析，发现本文所提出的配送方式可以帮助物流企业降低在配送末端的配送成本，同时实验结果还验证了本文设计的多染色体遗传算法在搜索最优解方面具有一定的优势，其解相较于其他算法更加趋近于数据集已知最优解。

本文主要工作和结论可以总结为以下三点：

1. 提出物流末端运用“车辆-无人机”进行协同配送的新场景，并详细的介绍了配送过程中“车辆-无人机”协同配送的场景。同时根据对场景的分析与假设，构建考虑“多车场”、“无人机”约束的“车辆-无人机”协同配送路径优化数学模型。

2. 设计了求解多车场“车辆-无人机”协同配送模型的算法——多染色体遗传算法。由于传统的单条染色体不能很好地对多车场问题进行求解，因此，通过多条染色体对其进行解编码从而设计了多染色体遗传算法。在本文中详细的介绍了多染色体遗传算法以及其实现的具体步骤。

3. 通过实验数据验证本文模型的有效性和优越性以及算法的可行性，验证了该配送方式较传统的配送方式相比，可以有效的降低配送成本，解决物流在末端配送中的难题。同时，将本文提出的多染色体遗传算法同传统的遗传算法进行实验对比，结果表明，本文所提出的算法能够有效的提高解的质量，且求得的解更加趋近于数据集的已知最优解，并为后续研究“车辆-无人机”配送提供了一定的依据。

万方数据

6.2 研究不足及展望

物流领域应用无人机将会越来越广泛和常规，而在物流配送中运用“车辆–无人机”协同配送也会是研究的趋势。但是由于法律法规的约束和技术的限制，该模式还处于初期阶段。虽然本文的研究获得了一些成果，为物流企业提供了降低配送成本的思路，但是在实际应用场景中使用“车辆-无人机”协同配送模式还需要考虑更多的因素。同时，本文对模型中的条件考虑较少，还需要加入很多因素进行下一步的研究。

1. 考虑时间窗问题。在物流配送领域使用无人机不仅仅是因为其配送成本低，更是因为其可以无视地形，可以更快、更高效的进行配送，考虑时间窗的因素对实际生活的应用更加具有意义。

2. 考虑取货、送货同时进行。本文仅考虑了送货问题，但在实际的生活中，物流企业为了提高工作效率，都是同时兼顾取货和送货的业务需求进行路线的规划。因此，车辆、无人机的装载量的变化在规划路径时都需要进行考虑，避免发生超载的状况，从而合理的规划良好的配送路径方案。

3. 考虑动态条件因素。本文仅研究了静态条件的配送，未考虑配送过程中会发生的不确定性，例如：交通拥堵、增减订单等突发情况，考虑这些因素可以有效地帮助物流企业进行动态的规划。

万方数据

参考文献

[1] Goodchild A., Toy J. Delivery by drone: an evaluation of unmanned aerial vehicle technology in reducing CO2 emissions in the delivery service industry[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2016, 61(PT.A): 58-67.

[2] 肖静，张虹，周航．无人经济发展问题与优化策略[J]．信息技术与标准化，2021(10): 73-76+82.

[3] Lysgaard J., Letchford A. N., Eglese R. W. A new branch-and-cut algorithm for the capacitated vehicle routing problem[J]. Mathematical Programming, 2004, 100(2): 423-445.

[4] Chen Cheng, Demir E., Huang Yuan. An adaptive large neighborhood search heuristic for the vehicle routing problem with time windows and delivery robots[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 294(3): 1164-1180.

[5] Montemanni R., Gambardella L. M., Rizzoli A. E., et al. Ant colony system for a dynamic vehicle routing problem[J]. Journal of Combinatorial Optimization, 2005, 10(4): 327-343.

[6] Ge Xian Long, Xu Mao Zeng, Wang Wei Xin. Study on multi-types vehicle routing problem and its quantum genetic algorithm[J]. Chinese Journal of Management Science, 2013, 21(1): 125-133.

[7] Wang Su Xin, Gao Li, Cui Xiao Guang, et al. Study on multi-depots vehicle routing problem and its ant colony optimization[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2008, 28(2): 143-147.

[8] Archetti C., Speranza M. G. The split delivery vehicle routing problem: a survey[J]. Springer US. 2008, 43: 103-122.

[9] Weise T., Podlich A., Gorldt C. Solving real-world vehicle routing problems with evolutionary algorithms[J]. Studies in Coputational Intelligence, 2009, 250: 29-53.

[10] Clarke G., Writht J. W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Resear, 1964, 12(4): 568-581.

[11] Li Yong Bo, Soleimani H., Zohal M. An improved ant colony optimization algorithm for the multi-depot green vehicle routing problem with multiple objectives[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 227: 1161-1172.

万方数据

[12] Wang Yong, Li Qin, Guan Xiang Yang, et al. Two-echelon collaborative multi-depot multi-period vehicle routing problem[J]. Expert Systems with Applications, 2020[2022-02-27]. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114201.

[13] Rajak S., Parthiban P., Dhanalakshmi R. Multi-depot vehicle routing problem based on customer satisfaction[J]. International Journal of Services Technology and Management, 2020, 26(2-3): 252-265.

[14] Petr S. Hybrid ant colony optimization algorithm applied to the multi-depot vehicle routing problem[J]. Natural Computing, 2020, 19: 1-13.

[15] Fan Hou Ming, Zhang Yue Guang, Tian Pan Jun, et al. Time-dependent multi-depot green vehicle routing problem with time windows considering temporal-spatial distance[J]. Computers & Operations Research, 2021[2022-02-27]. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.022.

[16] 戚远航，蔡延光，蔡颢，等. 泰森多边形的离散蝙蝠算法求解多车场车辆路径问题[J].控制理论与应用, 2018, 35(08): 1142-1150.

[17] 李一凡，杨友磊. 基于整数规划的多车场多车型公交车辆调度问题研究[J].综合运输, 2019, 41(12): 61-66.

[18] 马冰山，胡大伟，陈希琼，等. 半开放式的多配送中心纯电动车辆路径优化问题[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(6): 199-205.

[19] 王正武，刘杰，邹文竹. 多车场响应型接驳公交运行线路与调度的协调研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2020, 17(7): 1849-1856.

[20] 胡蓉，陈文博，钱斌，等. 学习型蚁群算法求解绿色多车场车辆路径问题[J].系统仿真学报, 2021, 33(9): 2095-2108.

[21] 周鲜成，吕阳，贺彩虹等. 考虑时变速度的多车场绿色车辆路径模型及优化算法[J].控制与决策, 2022, 37(02): 473-482.

[22] Murray C. C., Chu A. G. The flying sidekick traveling salesman problem: optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 54: 86-109.

[23] Murray C. C., Raj R. The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: parcel delivery with multiple drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 110: 368-398.

万方数据

[24] Agatz N., Bouman P., Schmidt M. Optimization approaches for the traveling salesman problem with drone[J]. Transportation Science, 2018, 52(4): 965-981.

[25] Wang Xing Yin, Poikonen S, Golden B. The vehicle routing problem with drones: several worst-case results[J]. Optimization Letters, 2017, 11(4): 679-697.

[26] Campbell J. F., Sweeney D., Zhang Juan. Strategic design for delivery with trucks and drones[J]. Supply Chain Analytics Report SCMA, 2017, 1-40.

[27] Chauhan D., Unnikrishnan A., Figliozzi M. Maximum coverage capacitated facility location problem with range constrained drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 199: 1-18.

[28] Chang Yong, Lee H. J. Optimal delivery routing with wider drone-delivery areas along a shorter truck-route[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 104: 307-317.

[29] Salama M., Srinivas S. Joint optimization of customer location clustering and drone-based routing for last-mile deliveries[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 114: 620-642.

[30] Han Yun Qi, Li Jun Qing, Liu Zheng Min, et al. Metaheuristic algorithm for solving the multi-objective vehicle routing problem with time window and drones[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2020, 17(2): 1-14.

[31] 王凌霄，岑仲迪．无人机在农村电商物流“最后一公里”配送的应用研究[J]. 中国市场, 2019(6): 162-163.

[32] 韩明，王亚彬，丁连永，等. 基于 CTDEA 算法的车辆+UAV 配送路径优化[J]. 兵器装备工程学报, 2019, 40(11): 149-154.

[33] 彭勇，黎元钧. 考虑疫情影响的“卡车-无人机”协同配送路径优化[J/OL].中国公路学报, 2020, 33(11): 73-82.

[34] 郭秀萍，胡运霞. 卡车与无人机联合配送模式下物流调度的优化研究[J/OL].工业工程与管理, 2021, 26(01): 1-8.

[35] 林驿，吕靖，蒋永雷. 考虑交通时变特性的城乡快递无人机配送优化研究[J].计算机应用研究, 2020, 37(10): 2984-2989+3013.

[36] 柳伍生，李旺，周清等. “无人机-车辆”配送路径优化模型与算法[J].交通运输系统工程与信息, 2021, 21(06): 176-186.

万方数据

[37] Dantzig G. B., Ramser J. H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.

[38] 韩胜军. 多车场多车型车辆路径问题的多染色体遗传算法[D]. 浙江工业大学, 2017.

[39] 杨溢乐. 有车载无人机配送路径优化研究[D]. 西南交通大学, 2019.

[40] U.S. departemnt of transportation federal aviation administration. 107-2. Small Unmanned Aircraft Systems[S]. Washington: AFS-800, 2016.

[41] 中国民用航空局飞行. AC-91-FS-2015-31.轻小无人机运营规定（试行）[S]. 北京:中国民用航空局飞行标准司, 2015.

[42] 胡小亮. “货车+无人机”联合配送路径规划研究[D]. 西南交通大学, 2019.

[43] 卢佩珊. 2020 年中国物流无人机行业概览[R]. 头豹研究院, 2020: 1-28.

[44] 物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室. 无人机现在与未来:前景解析与快递物流业应用[R]. 圆通研究院, 2017: 1-27.

[45] Holland J. H. Adaptation in natural and artificial systems[M]. The University of Michigan piress, 1975.

[46] 杨航. 卡车与无人机协同配送优化研究[D]. 浙江理工大学, 2020.

[47] 彭勇, 黎元钧. 考虑疫情影响的卡车无人机协同配送路径优化[J].中国公路学报, 2020, 33(11): 73-82.

[48] Dorling K., Heinrichs J., Messier G. G., Magierowski S. Vehicle routing problems for drone delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.

[49] Raffaello, D'Andrea. Guest editorial can drones deliver?[J]. IEEE Trans. Automation Science and Engineering, 2014, 11(3): 647-648.

[50] 任新惠, 武彤. 考虑能耗分段的物流无人机调度模型[J/OL].计算机工程与应用, 2021[2022-02-27]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20210726.0959.018.html.

万方数据

致谢

时间如一条河流，滚滚向东流一去不复回；时间如一支箭，离了弦便匆匆而过；时间如一阵轻风，无影无踪却又带来凉爽。转眼间，三年的研究生生涯即将结束，在重庆邮电大学的三年学习生活将会是我未来人生一段宝贵的回忆。回想这三年，校园生活如一幅幅画一样浮现在我的眼前，在平时的生活中充满了欢声笑语但偶尔也有悲伤忧愁，在研究生生活画上句号之前向在我生活和学习中给予帮助的人表示深深的谢意。

首先，我衷心感谢的是我的导师杜茂康教授。在这充满困难、挫折但又获得成就感的三年历程中，无论是在学术方面，还是在为人处世方面，杜老师对我的悉心指导都将使我受益终生。同时，杜老师悉心指导了本文工作，从一开的选题到论文思路和论文框架安排，再到论文文字的修改等每一步都给予了帮助。在此，我要向导师杜茂康教授表示真诚的谢意和衷心的祝福。

其次，我要感谢的是我的父母，是他们给予了我生命，并允许我在人生的蓝图上抹上缤纷的色彩，感谢他们在我十九年的学习生活中对我的无私奉献和支持，在物质和精神方面都提供了他们力所能及的最大帮助。同时，我还要感谢巨明星，总能在我感到无助的时候给我鼓励，在我惆怅迷茫的时候给我提出中肯的意见，在我艰难的时候为我雪中送炭，在我钻牛角尖的时候带我走出糟糕的情绪。

然后，我要感谢我的同门师兄曹帅、李晓光，师姐赵亚飞、张婷婷，同门李小倩、赵玲、王利、冉珣以及实验室其他同学在我学习、生活中的帮助，和你们朝夕相处的时间里，充满了欢声笑语，让我在研究生生涯中愉快且充实的度过。

最后，谨以此文向曾经那些为我提供帮助的人表达最真挚的感谢，愿你们身体健康、平安顺遂！

万方数据

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

发表及完成论文：

[1] 杜茂康,罗娟,李博文.基于多车场的车载无人机协同配送路径优化[J].系统工程,2021,39(06):90-98.

获奖：

[1] 重庆邮电大学, 2019年硕士学业奖学金（三等）

[2] 重庆邮电大学, 2022年硕士学业奖学金（二等）

万方数据